המחלקה להנדסת מכונות

פיתוח מוצג אינטראקטיבי המדגים פעולה רובוטית על ידי משחק "ארבע בשורה"

מאת
מקסים מז'ביין

מנחה אקדמי: ד"ר מחמוד ספדי
מנחה מקצועי: ד"ר אמיר בן שלום

04/09/2025 **י' אלול תשפ"ה**

הצהרה

העבודה נעשתה בהנחיית ד"ר אמיר בן שלום, בארגון "מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים", ובהנחיית ד"ר ספדי מחמוד, עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, המחלקה להנדסת מכונות.

החיבור מציג את עבודתי האישית ומהווה חלק מהדרישות לקבלת תואר ראשון בהנדסה.
כל טקסט ו/או תוצאה המבוססים על עבודות מחקר אחרות, מתועדים בציון המקור המדעי.

תקציר

הפרויקט עוסק בתיקון מוצג במוזיאון המדע שבו המבקר משחק את משחק הקופסא "ארבע בשורה" מול זרוע רובוטית.

המוצג דורש תיקון מכיוון שהוא השתמש בראייה ממוחשבת לקליטת מצב הלוח, מערכת שכשלה לעיתים קרובות ועשתה את המוצג בלתי שמיש ולכן המוצג הורד מרחבת המוזיאון.

הפרויקט מתמקד בפיתוח מערכת המבוססת על חיישנים אלקטרוניים לקליטת נפילת דסקיות בעמודות הלוח.

הדוח הנוכחי מציג את הפתרון המוצע המבוסס על חיישני אור אלקטרוניים, המאפשרים זיהוי אמין של נפילת הדסקיות בעמודות הלוח. בדוח מוצגים כל השלבים והניסויים: החל מבחירת החיישן המתאים (פוטורזיסטור) וקביעת ערך הנגד במחלק המתח, דרך בחירת צבע LED אופטימלי, ועד פיתוח פרוטוקול תקשורת בינארי ייעודי בין בקר החיישנים למחשב המפעיל את הזרוע. לבסוף מתוארים השיקולים ההנדסיים ואופן ההתקנה הסופי של החיישנים על לוח המשחק.

תוכן עניינים

תקציר 2
1. מבוא 5
2. רקע תיאורטי 6
2.1. ארבע בשורה 6
2.2. הזרוע הרובוטית - MyCobot 280M5 6
2.3. חוק אוהם 8
2.4. חוק קירכהוף לזרם - KCL 8
2.5. חוק קירכהוף למתח - KVL 9
2.6. מחלק מתח 9
2.7. מיקרו בקרים - Arduino & ESP32 10
2.8. אוגר זיזה - Shift Register 11
2.9. חיישני אור - פוטורזיסטורים 12
2.10. ביטים, בייטים וייצוג בינארי 14
3. מטרות 15
4. חקר המצב הקיים 16
4.1. המצב הקיים 16
4.2. חקר המצב הקיים - תקלות ובעיות 18
4.3. ניתוח חוזק הזרוע לאימות התקנה אופקית 18
5. מתודולוגיות 21
5.1. להישאר עם ראיה ממוחשבת 21
5.2. פתרון אלקטרוני מבוסס חיישנים 22
5.3. המתודולוגיה שנבחרה 24
6. יישום ופיתוח הפתרון 24
6.1. חישוב זמן חסימת החיישן על ידי דיסקית נופלת 24
6.2. בחירת הלד המתאים 28
6.3. בחירת הנגד המתאים למחלק המתח 31
6.4. שילוב עם המיקרו בקר 33
6.5. תכנון פרוטוקול התקשורת 35
6.6. עיצוב התוכנה 38
6.7. מידול הפתרון 41
7. תוצאות 44
8. תכנון מול ביצוע 45
9. ביבליוגרפיה 46
10. נספחים 47
10.1. תרשים GANTT 47
10.2. תרשים WBS 48
10.3. קוד פרוטוקול התקשורת בC לבניית בייט ההודעה: 48
10.4. הקוד בפייתון ליצירת ופיענוח הודעה: 49
10.5. הקוד לשליחת הודעה, והמתנה לאישור בפייתון: 49

תוכן איורים

איור 1# - לוח ארבע בשורה.....6
איור 2# - מערכת הקואורדינטות של הזרוע הרובוטית.....7
איור 3# - מעגל חשמלי פשוט 9
איור 4# - דיאגרמת פינים של 74HC165 12
איור 5# - מחלק מתח עם פוטורזיסטור.....13
איור 6# - גרף מחלק מתח.....14
איור 7# - מבט איזומטרי של המוצג 16
איור 8# - מבט מהצד הפנימי של המוצג 17
איור 9# - הזרוע במצב התקנה אופקי, עם מפרקים ממוספרים.....19
איור 10# - הזרוע במצב התקנה אנכי, כאשר המפרק J1 מסובב ב°90. 19
איור 11# - דג"ח על הזרוע 21
איור 12# - דג"ח של דיסקית בנפילה חופשית.....25
איור 13#- הגדרת פרמטר d של הדיסקית הנופלת 25
איור 14# - גרף של זמן נפילת דיסקית עם מהירויות התחלתיות שונות.....27
איור 15# - מערכת הניסוי לבחירת צבע לד.....28
איור 16# - גרף תוצאות ניסוי בחירת צבע לד.....30
איור 17# - השפעת נגד קבוע במחלק מתח.....31
איור 18# - מעגל הניסוי לקביעת ערך נגד קבוע.....32
איור 19# - אוגר זיזה מחובר לבקר הזרוע.....34
איור 20# - דיאגרמת התקשורת בין המחשב לבקרים השונים.....35
איור 21# - דיאגרמה של המודולים של התוכנה.....38
איור 22# - תרשים הזרימה של לוגיקת המוצג 39
איור 23# - תיאור מפורט של שלבי התוכנה.....40
איור 24# - מידות הפאנל הקדמי 41
איור 25# - שרטוט ממדי רצועת הלדים.....42
איור 26# - שרטוט ממדי רצועת החיישנים 42
איור 27# - שרטוט התעלה שבה תותקן רצועת הלדים בצד הפנימי של הפאנל הקדמי 42
איור 28# - שרטוט התעלה שבה תותקן רצועת רצועת החיישנים.....43
איור 29# - התקנת הרצועות החיישנים במוצג הסופי.....44

תוכן טבלאות

טבלה 1# - פרמטרי DH של הזרוע הרובוטית.....7
טבלה 2# - תוצאות ניסוי בחירת צבע לד.....30
טבלה 3# - תוצאות ניסוי בחירת נגד קבוע.....33
טבלה 4# - מבנה בייט התקשורת.....36

1. מבוא

הפרויקט נעשה עבור ובשיתוף עם מוזיאון המדע בירושלים - "מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים".

מוזיאון המדע מציג מגוון מוצגים אינטראקטיביים שנועדו להמחיש עקרונות מדעיים וטכנולוגיים לקהל הרחב, תוך דגש על התנסות אישית וחווייתית.

אחד מהמוצגים שנבנו בעבר נועד להדגים עקרון של הפעלת זרוע רובוטית לצורך משחק "ארבע בשורה" מול המשתמש. במוצג זה המשתמש מפיל דסקיות לתוך לוח אנכי, והמערכת אמורה לזהות את מיקום ההפלה, לעדכן את מצב הלוח, ולשלוט בזרוע הרובוטית כדי לדמות שחקן שני ולאתגר את המשתמש.

עם זאת, המוצג המקורי לא תפקד בצורה מספקת, מערכת הזיהוי שהתבססה על ראייה ממוחשבת לא הצליחה לזהות בצורה אמינה את מיקום הדסקיות, ובגלל זה גם לא הצליחה לעשות מהלכים שיאתגרו את המשתמש. בעיות אלו נבעו בין השאר מתנאי תאורה משתנים, צבעי בגדים של המשתמשים, וחוסר עקביות בקריאות החיישנים. כתוצאה מכך המוצג הוסר מהתצוגה עד שיתוכנן מנגנון חדש לזיהוי מיקום הדסקיות של המשתמש.

מטרת פרויקט זה היא להחזיר את המוצג לפעולה על ידי **תכנון מנגנון שיקלוט את מיקום הפלת הדיסקית של המשתמש** באופן אמין ועקבי, וכתוצאה מכך ייתן אתגר למשתמש, ללא צורך בתחזוקה קבועה או התערבות מפעיל.

הדוח הנוכחי מציג את שלבי הפרויקט מהגדרת הבעיה ועד לפתרון. לאחר פרק המבוא, מובא רקע תיאורטי הכולל את המידע הטכני הדרוש להבנת הפתרון שנבנה. בהמשך מפורטות מטרות הפרויקט, מתודולוגיות שונות שנשקלו לפתרון הבעיה, ותהליך בחירת הפתרון. לאחר מכן מתוארים הניסויים שבוצעו ותוצאותיהם, תהליך היישום של המערכת בפועל, והמסקנות שהוסקו מהתהליך. בסוף הדוח מופיעה רשימת מקורות ונספחים טכניים.

2. רקע תיאורטי

2.1. ארבע בשורה

ארבע בשורה הינו משחק לוח בין שני שחקנים , שמשוחק על לוח אנכי בעל 7 טורים ו-6 שורות.
השחקנים לוקחים תורות בהפלת דסקיות אל תוך העמודות במטרה להגיע לרצף של 4 דיסקיות בצבע שלהם. תנאי הניצחון הוא רצף של ארבע דסקיות באלכסון , טור או שורה (בתמונה 1 רואים מצב לוח בו השחקן עם הדיסקיות הצהובות ניצח באמצעות רצף אלכסון). שוויון קורה כאשר הלוח מתמלא בלי שנוצר רצף של 4 דיסקיות לאף שחקן.
ב1988 הוכח שארבע בשורה הוא משחק "פתור", משחק פתור זהו משחק שמכל מצב אפשרי שלו אפשר לחשב את רצף המהלכים המדויק שיוביל לניצחון - זאת אומרת שהשחקן המתחיל תמיד יכול לנצח או להגיע לשוויון, אך אף פעם לא להפסיד (Allis, 1988).

איור 1# - לוח ארבע בשורה

2.2. הזרוע הרובוטית - MyCobot 280M5

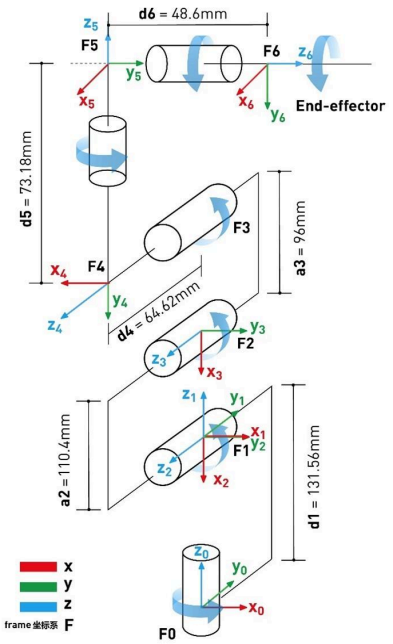
הזרוע הרובוטית שבה יהיה שימוש בפרויקט היא הזרוע MyCobot280M5, מבית Elephant Robotics.
זוהי זרוע עם 6 דרגות חופש, המופעלת באמצעות בקר מסוג ESP32, דרך מערכת ה-M5 Stack - המשלבת מעבד, תצוגה וחיבורים מובנים.
הזרוע מתקשרת עם המחשב דרך USB, ומופעלת ע"י שפת התכנות פייתון. אחת המגבלות של המערכת היא קצב התקשורת הנמוך יחסית, הנובע ממעבר בין מספר שכבות תקשורת (כולל פרוטוקולים פנימיים של USB, תרגום פקודות, ועיבוד בפייתון), דבר המגביל את זמן התגובה של הזרוע לבקשות חיצוניות - עובדה שהתגלתה בניסויים שיצויינו בהמשך הדוח.

הזרוע מסוגלת להרים עד 250 גרם, ורדיוס עבודה של 280mm.

לצורך שליטה מדויקת במיקום קצה הזרוע, נעשה שימוש בפרמטרי DH (Denavit-Hartenberg) שמתארים את הגיאומטריה של הזרוע ואת יחסי המיקום בין כל מפרק. פרמטרי הDH של הרובוט נתונים בתמונה #2.

חברת Elephant Robotics מציע ספריות פייתון בכדי לשלוט בזרוע, הכוללות פונקציות לחישוב קינמטיקה הפוכה, המאפשרות לחשב את ערכי הזוויות של כל אחד מהמנועים כדי שקצה הזרוע יגיע לנקודה הרצויה במרחב, תוך התחשבות במגבלות מכניות, מגבלות מומנט, והימנעות מהתנגשות עצמית.

(Elephant Robotics, 2021)



איור #2 - מערכת הקואורדינטות של הזרוע הרובוטית

	α [DEG]	A [mm]	D [mm]	θ [DEG]
1	0	0	131.56	θ_0
2	90	0	0	θ_1
3	0	-110.4	0	θ_2
4	0	-96	64.62	θ_3
5	0	0	73.18	θ_4
6	-90	0	48.6	θ_5

טבלה #1 - פרמטרי DH של הזרוע הרובוטית

2.3. חוק אוהם

חוק אוהם הוא אחד מחוקי היסוד בחשמל ובאלקטרוניקה, והוא מתאר את הקשר בין המתח, הזרם, וההתנגדות במעגל ורכיב חשמלי.

חוק אוהם מראה את הקשר הלינארי הקיים בין המתח, לזרם וההתנגדות:

$$V = RI \qquad (2.3.1)$$

כאשר:

V - מתח, נמדד בוולט [V]

I - זרם, נמדד באמפר [A]

R - התנגדות, נמדד באוהם [Ω]

בחוק אוהם שימוש נרחב במעגלים חשמלים בכדי לקבוע את הפרמטרים השונים הנדרשים להפעלת רכיבים, כגון זרם לנורת לד, או התנגדות כדי להגביל את המתח על רכיב מסויים.

2.4. חוק קירכהוף לזרם - KCL

חוק קירכהוף לזרם הידוע גם כ"חוק הראשון של קירכהוף", מתאר את עקרון שימור המטען החשמלי במעגלים חשמליים. החוק קובע כי סכום הזרמים הנכנסים לצומת במעגל חשמלי שווים לסכום הזרמים היוצאים ממנה - לא קורה איבוד של זרם.

$$\sum_{k=1}^{n} I_k = 0 \qquad (2.4.1)$$

כאשר מסתכלים על צומת במעגל חשמלי:

I_k - הזרם על ענף ה-k בצומת.

n - מספר הענפים בצומת.

נהוג לקבוע את כיוון הזרמים בתחילת הניתוח של המעגל החשמלי ובמקרה של זרמים שליליים סימן שהכיוון הראשוני היה הפוך.

2.5. חוק קירכהוף למתח - KVL

חוק קירכהוף למתח הידוע גם כ"חוק השני של קירכהוף", מתאר עקרון בסיסי במעגלים חשמלים.החוק קובע כי סכום כל המתחים בלולאה סגורה במעגל חשמלי הוא לאפס. חוק זה מבטא את עיקרון שימור האנרגיה במעגל חשמלי.

$$\sum_{k=1}^{n} V_k = 0 \qquad (2.5.1)$$

כאשר מסתכלים על לולאה סגורה במעגל חשמלי:

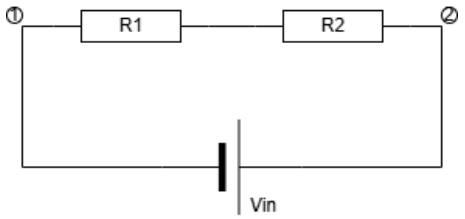
V_k - המתח על הרכיב ה-k בלולאה.

n - מספר הרכיבים בלולאה.

2.6. מחלק מתח

מחלק מתח הוא כלי בסיסי לניתוח במעגלים חשמליים, המאפשר לחשב את המתח על פני רכיב מסוים, או לחלופין - לייצר מתח נמוך יותר מתוך מתח כניסה נתון. השיטה מבוססת על חיבור שני נגדים או יותר בטור, כך שהמתח מתפלג ביניהם בהתאם לערכם.

ניקח את המעגל הפשוט המתואר באיור 3:



איור 3# - מעגל חשמלי פשוט

מתוך חוק קירכהוף הראשון, במעגל טורי הזרם הנופל על כל הרכיבים זהה כלומר הזרם על כל אחד מהנגדים זהה, ומחוק קירכהוף השני סכום המתחים על פני הרכיבים במעגל סגור שווה למתח המקור.

באמצעות חוקי קירכהוף וחוק אוהם אפשר להראות שבמעגל טורי ההתנגדות הכוללת היא סכום הנגדים במעגל:

$$\sum V = V_{in} - V_1 - V_2 = 0 \Rightarrow V_{in} = V_1 + V_2 \Rightarrow IR_{total} = IR_1 + IR_2 \Rightarrow R_{total} = R_1 + R_2$$

ולכן בשילוב עם חוק אוהם על המעגל הכולל:

$$V_{in} = R_{total} I = (R_1 + R_2) \cdot I \Rightarrow I = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2}$$

ואם נפעיל את חוק אוהם שוב רק על נגד 1:

$$V_1 = IR_1 \Rightarrow \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{in}$$

קיבלנו ביטוי כללי למחלק מתח עבור שני נגדים, אפשר להכליל זאת עבור כל מספר של נגדים בטור:

$$V_n = \frac{R_n}{\sum_{m=1}^{k} R_m} \cdot V_{in} \qquad V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{in} \qquad (2.6.1)$$

כאשר:

V_n - המתח על רכיב n.

R_n - ההתנגדות של רכיב n.

V_{in} - מקור המתח.

k - מספר הרכיבים במעגל

2.7. מיקרו בקרים - Arduino & ESP32

מיקרו-בקר הוא רכיב אלקטרוני הכולל על גבי שבב יחיד מעבד, זיכרון, וממשק של קלט ופלט.

מיקרו בקרים משמשים לשליטה על מערכות משובצות מחשב - מערכות הפועלות בצורה אוטונומית כחלק ממכשירים פיזיים.

משתמשים במיקרו בקרים בשביל מספר דברים:

1. לקלוט קלט ממספר חיישנים למיניהם כפתורים, או רכיבים אנלוגים.
2. לעבד מידע חיצוני שנקרא דרך החיישנים לפי תוכנה שהוטענה בו מראש.
3. להפעיל רכיבים חיצונים המחוברים אליו כגון מנועים, לדים ותצוגות.

יש שימוש רב במיקרו בקרים בפרוייקטים הדורשים שילוב מסויים של תוכנה עם חומרה.

Arduino היא פלטפורמה לפיתוח מערכות משובצות והתכנות בה מתבצע דרך שימוש בשפת C.
לוח הארדואינו שיהיה בו שימוש בפרויקט הוא מסוג Arduino UNO.

ESP32 הוא מיקרו בקר מתקדם, המשמש כיחידת העיבוד המרכזית של הזרוע הרובוטית, וביצוע החישובים הדרושים.
ה־ESP32 משולב בתוך הזרוע כחלק מפלטפורמת ה-M5 Stack שהיא פלטפורמה מודולריות הכוללת מסך ממשקי תקשורת וחיבורים נוחים לרכיבים חיצוניים המייעלת את העבודה עם הבקר.
לפי הקושחה הקיימת על הבקר, התכנות בו נעשה דרך שפת פייתון, שפה זו מאפשרת פיתוח מהיר ונוח לעומת C, אך היא גם גורמת לעומס עיבוד ולהאטה בקצב התקשורת עם הבקר, במיוחד כאשר יש צורך בעיבוד נתונים בזמן אמת.

בארדואינו וב־ESP32 נעשה שימוש בפינים דיגיטלים ואנלוגים לחיבור חיישנים ורכיבים שונים.
הפינים הדיגיטליים מזהים שני מצבים בלבד - HIGH ו-LOW, כאשר ההבחנה נקבעת לפי המתח הפועל על הפין.
עבור לוחות ארדואינו מתח הסף לHIGH הוא 3V, ועבור לוחות ESP32 מתח הסף הוא כ2.475V.
(ARDUINO, 2024) (Espressif Systems, 2016)

2.8. אוגר זיזה - Shift Register

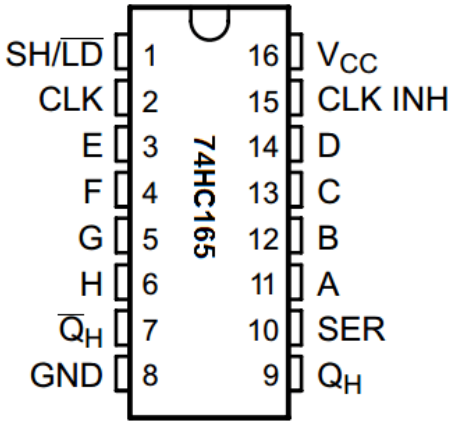
בפרויקט נעשה שימוש במספר רב של חיישנים ורכיבים, אך מספר הפינים לחיבור אותם חיישנים ורכיבים הזמינים על גבי הבקרים מוגבל. כדי להרחיב את מספר הקלטים והפלטים על הבקר נעשה שימוש ברכיבי Shift Register או אוגרי זיזה, המאפשרים תקשורת טורית(או מקבילית) עם רכיבים מרובים תוך שימוש במספר קטן של פינים.
אוגר זיזה הוא רכיב דיגיטלי המאפשר המרה של מידע טורי למקבילי, ומקבילי לטורי, והם ניתנים לשרשור זה עם זה בשביל הרחבה בלתי מוגבלת.

קיימים שני סוגים של אוגרי זיזה:

1. Parallel in serial out - קלט טורי ממקבילי:

Shift register זה (מסוג 74HC165) משמש לקריאת מספר חיישנים המחוברים לקווי הקלט המקבילים של רכיב (רגליים A-H, בתמונה #4).
ברגע שניתנת פקודת טעינה (ברגל 1), הרכיב לוכד את הערכים מכל הקווים A-H, ואז משדר אותם זה אחר זה עם כל הפעלת (פולס) השעון (רגל 2) דרך קו אחד (רגל 9).

באופן זה ניתן לקרוא 8 חיישנים דרך פין אחד בלבד, במקום 8 פיני קלט נפרדים בבקר.
(Texas Instruments, 2015)



איור #4 - דיאגרמת פינים של 74HC165

2. Serial In Parallel out - פלט מקבילי מטורי:

Shift register זה (מסוג 74HC595), דומה לאוגר הזיזה הטורי אך בכיוון ההפוך: הוא מקבל מידע טורי (סדרה של ביטים) דרך כניסה אחת, וממיר אותו לפלט מקבילי על פני 8 יציאות.

באופן זה ניתן להפעיל מספר רב של מנועים, סולנואידים או רכיבים אחרים תוך שימוש במספר מצומצם של פינים בבקר.

(Texas Instruments, 2021)

2.9. חיישני אור - פוטורזיסטורים

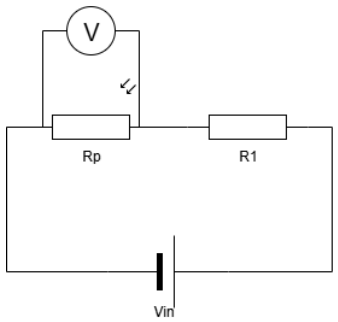
פוטורזיסטור הוא חיישן פסיבי המשנה את התנגדותו בהתאם לכמות האור הפוגעות בו, בניגוד לנגד משתנה מכני (פוטנציומטר), שינוי ההתנגדות של הפוטורזיסטור מתבצע באופן אוטומטי בהתאם לתנאי הסביבה.

כאשר עוצמת האור גבוהה - התנגדות החיישן יורדת ושואפת לאפס.

כאשר עוצמת האור נמוכה התנגדות החיישן עולה מאוד (עד לאזור הMΩ).

התנהגות זו מאפשרת קריאת תנאי תאורה בסביבה.

דרך נפוצה לעבוד עם פוטורזיסטור היא באמצעות שימוש מחלק מתח, ומדידת המתח הנופל עליו, על ידי התקנת החיישן בטור עם נגד קבוע.



איור 5# - מחלק מתח עם פוטורזיסטור

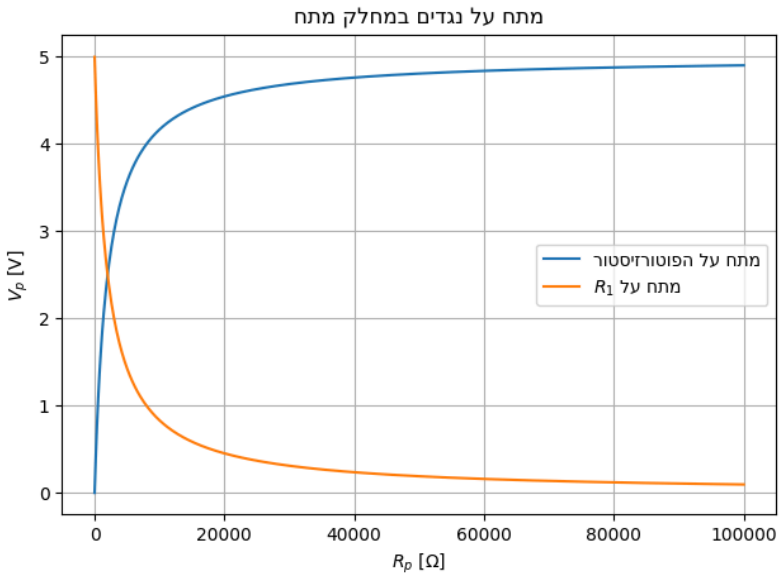
במערכת המתוארת באיור 5 הפוטורזיסטור מסומן בRp, והמתח הנופל עליו, על פי עקרון מחלק המתח (נוסחה 2.6.1) הוא:

$$V_{Rp} = \frac{R_p}{R_1+R_p} \cdot V_{in}$$

אפשר לראות שככול שנופל יותר אור על החיישן התנגדותו תרד ותשאף לאפס, מה שיגרום לרוב המתח ליפול על R1 ולאיפוס המתח על פני החיישן.

לחלופין אם אין הרבה אור, התנגדות החיישן תגדל מה שיגרור מתח יותר גבוה על הרכיב, והוא יקבל את רוב מתח הספק.

אפשר לראות בגרף המצורף איך המתח על פני הפוטורזיסטור משתנה עם ההתנגדות שלו, הגרף מתאר מחלק מתח עם מקור מתח של 5V, ונגד קבוע עם ערך של 2kΩ, כאשר ציר X זה התנגדות הפוטורזיסטור, וציר Y המתח עליו.



איור #6 - גרף מחלק מתח

מהגרף אפשר לראות שככול שההתנגדות של הפוטורזיסטור עולה (החיישן מקבל פחות אור), המתח הנופל עליו שואף ל-5V, ולהפך - ככל שהחיישן מקבל פחות אור, ההתנגדות עליו יורדת, ולכן המתח עליו מתקרב לאפס, ובנוסף על פי חוק קירכהוף למתח אפשר גם לראות שהמתח על הנגד השני תמיד משלים את סכום המתחים למתח הכניסה של 5V.

2.10. ביטים, בייטים וייצוג בינארי

במערכות דיגיטליות מידע מיוצג באמצעות מצבים חשמליים: מתח גבוה (1) ומתח נמוך (0), מצב כזה נקרא ביט (סיבית), ומערכת המבוססת על ביטים נקראת מערכת בינארית.

כאשר יש קבוצת ביטים ביחד מתקבל מספר בבסיס 2, שבו המיקום של כל ספרה (0/1) מייצג את החזקה של 2 שמוסיפים לערך הסופי על פי הנוסחה הבאה:

$$Val_{10} = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i$$

כאשר:

n = מספר הספרות במספר הבינארי.

i = מיקום הספרה במספר הבינארי.

bi = הספרה במספר הבינארי במיקום ה-i.

Val10 = המספר בבסיס 10 (דצימלי).

לדוגמא:

$$(1101)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = (13)_{10}$$

צירוף של 8 ביטים יוצר בייט (256 מצבים אפשריים), זהו גודל המידע המינימלי שבו מחשבים קוראים וכותבים לזיכרון, וכן יחידת-הבסיס ברוב פרוטוקולי התקשורת.

3. מטרות

המטרות הממוקדות של הפרויקט הן:

1. פיתוח מנגנון זיהוי אמין למיקום הפלת הדיסקית של המשתמש, שלא תלוי בגורמים חיצונים, ומהווה תחליף מלא למנגנון הראיה הממוחשבת הקיים.
2. בחירה ותכנון נכון של מערכת החיישנים, הכולל מיקום התקנה מתאים, ורכיבים מתאימים כדי להשיג את הנאמר בנקודה 1.
3. כתיבת תוכנה של הבקר שתיקח את כל המידע מהחיישנים בזמן אמת, ותשתמש בו כבסיס לאלגוריתם שיריץ את המשחק.
4. אינטגרציה מלאה בין המערכת החדשה לישנה באופן כזה שיראה שהפתרון החדש היה הפתרון המקורי.
5. הבטחת אמינות גבוה של המוצג, שלא יכשל או ידרוש מעורבות מפעיל, במשך מאות השעות שיעבוד במוזיאון באופן רציף ויהיה חשוף למבקרי המוזיאון.
6. יישום אלגוריתם משחק שיאתגר את המשתמש, וינצח את המשתמש או לפחות יגיע תמיד לשוויון, ויעניק חוויית אתגר אמיתית.

ממדי ההצלחה למטרות אלה הינן:

1. התוכנה תדע בכל רגע נתון, באמינות של 100% את מצב הלוח בפני המשתמש - סממן שהחיישנים עובדים והמערכת החדשה הוטמעה היטב עם המערכת הישנה.
2. הפעלה של המוצג במשך עשרות שעות ללא התערבות מפעיל וללא זמני השבתה.
3. הזרוע הרובוטית תמיד מנצחת או משיגה שוויון מול המשתמש, סימן לכך שהאלגוריתם יציב ואפקטיבי.

4. חקר המצב הקיים

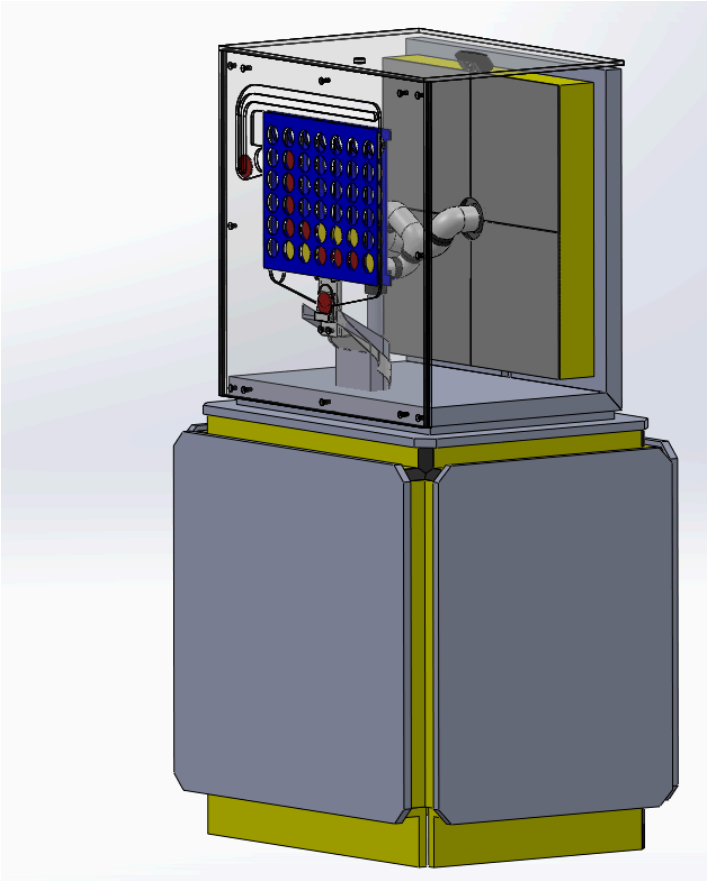
4.1. המצב הקיים

בחקר המצב הקיים נתמקד באופן פעולת המוצג לפני תחילת הפרויקט, ולאחר מכן ננתח את הבעיות הקיימות בו.

ניתן לפרק את פעולת המוצג לשלושה חלקים עיקריים:

- הבאת דיסקית למשתמש
- מיון דיסקיות בסוף המשחק
- התוכנה השולטת

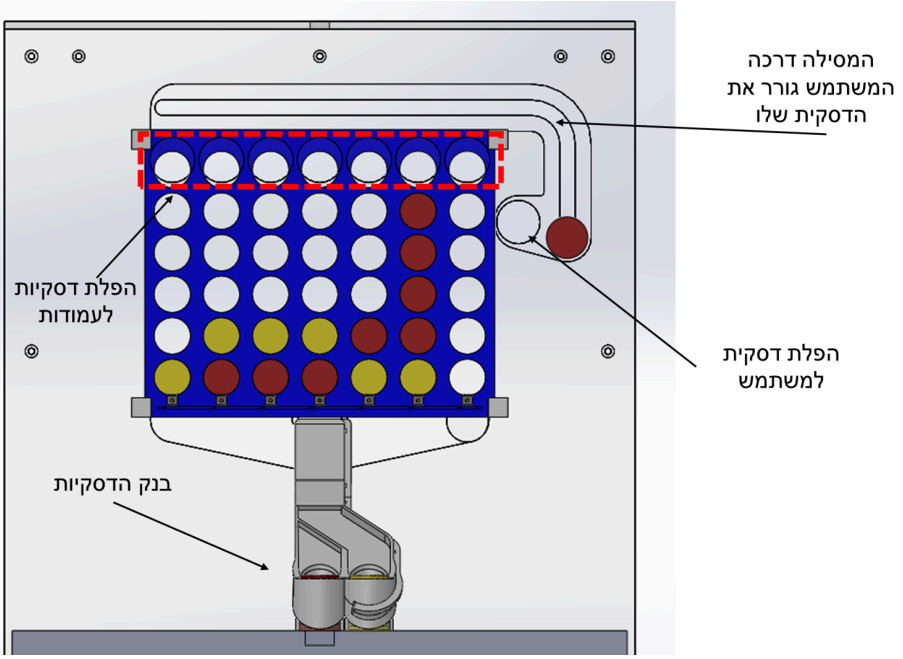
לשם הבנה קלה יותר של הפרק, מצורף באיור #7 שרטוט המוצג.



איור #7 - מבט איזומטרי של המוצג

בבסיס אזור המשחק קיים בנק דיסקיות בשני צבעים, אחד לרובוט ואחד למשתמש, כאשר הרובוט מרים דסקית באמצעות משאבת ואקום.

אם התור העכשווי שייך לרובוט הזרוע מפילה את הדיסקית לאחד מ-7 העמודות בלוח דרך חורים בצד הפנימי של המוצג. אם התור העכשווי שייך למשתמש אז הזרוע מפילה את הדיסקית לתוך תעלה עליונה שממנה המשתמש גורר את הדיסקית באמצעות האצבע דרך תעלה העוברת מעל שבעת הטורים ומפיל את הדיסקית בעמודה הרצויה, כפי שאפשר לראות באיור #8.



איור #8 - מבט מהצד הפנימי של המוצג

כדי להשאיר את הדיסקיות במקום קיימים סולנואידים בבסיס כל עמודה המחזיקים את עמודת הדסקיות מעליה, בשביל מיון הדסקיות בסוף המשחק הסולנואידים נפתחים בזה אחר זה ומפילים את הדיסקיות אל מסילה.

במסילה קיים חריץ בעובי 3.5 מ"מ:

דיסקיות האדומות יש עובי של 3 מ"מ ולכן הן נופלות דרך החריץ ומנותבות למאגר האדום.

דיסקיות הצהובות יש עובי של 4 מ"מ, הן לא מסוגלות לעבור בחריץ ולכן ממשיכות במסילה עד שמגיעות למאגר הצהוב, כפי שאפשר לראות באיור #8.

לצורך קליטת מצב הלוח נעשה שימוש בראייה ממוחשבת. בכל אחת מארבע פינות הלוח מודבק סמן Aruco. מצלמת רשת מצלמת את הלוח בזמן אמת, והסממנים משמשים כנקודות עיגון לזיהוי גבולות הלוח. אלגוריתם עיבוד תמונה מזהה את הדיסקיות בתוך אזור המשחק, מעדכן את מצב הלוח בזיכרון, ומחשב את מהלכי המשחק.

האלגוריתם שמשחק מול המשתמש מבוסס על מודל פשוט של למידת מכונה, ונועד לייצר אתגר מסוים לשחקן האנושי.

למיקרו בקר של הזרוע מחובר באופן ישיר אוגר זיזה מסוג 74HC595 בכדי לשלוט בשבעת הסולנואידים,מחוברת המשאבה לשליטה על הואקום, ומחובר הכפתור שמתחיל את המשחק.

4.2. חקר המצב הקיים - תקלות ובעיות

רכיבי ההרמה, ההפלה והמיון של הדסקיות פעלו באופן אמין ויציב לאורך זמן. לעומתם, מערכת זיהוי מצב הלוח, שהתבססה על ראייה ממוחשבת כשלה בזיהוי עקבי ואמין של מהלכי המשתמש.

מערכת הזיהוי לא פעלה באופן מדויק. היא הייתה רגישה מאוד לשינויים בתנאי תאורה, ולצבעי בגדים של המשתמשים (במיוחד כאשר צבע הבגד היה דומה לצבע הדיסקית).
כתוצאה מכך נוצרו זיהויים שגויים או חוסר זיהוי כלל.

בנוסף אלגוריתם המשחק לא יצר חוויית אתגר אמיתית, ככל הנראה משתי סיבות:

- הוא מבוסס על מודל פשוט של למידת מכונה, ללא עומק אסטרטגי.
- הוא עבד על סמך נתונים לא מדויקים מהזיהוי החזותי.

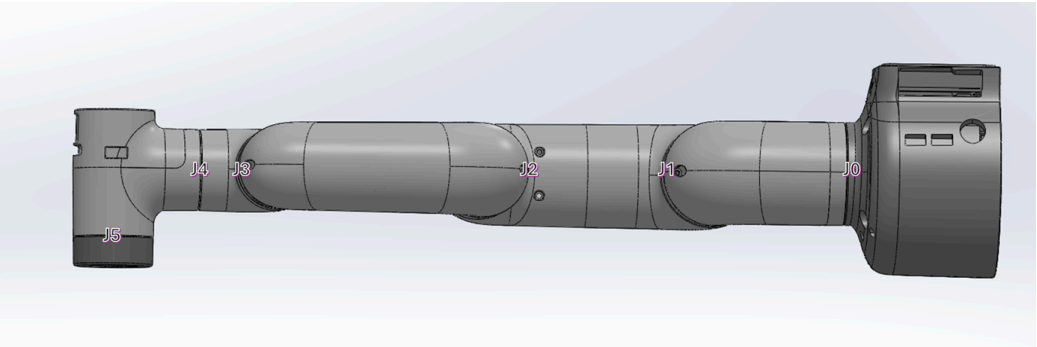
בעקבות ליקויים אלה, המוצג הוסר מרחבת התצוגה והועבר לאחסון, עד לפיתוח פתרון חלופי.
לא קיימים נתונים מדויקים על אחוזי הכשלונות, אך ידוע שהאמינות לא הגיעה ל־100%, ולכן המוצג לא נמצא מתאים להצגה במצבו הקיים.

4.3. ניתוח חוזק הזרוע לאימות התקנה אופקית

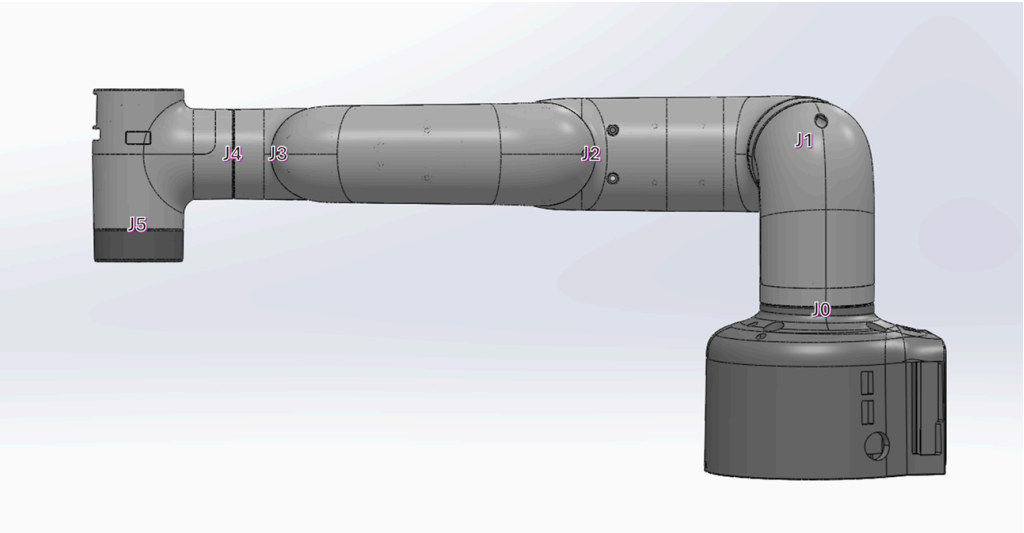
הזרוע הרובוטית נועדה לעבוד באופן אנכי, כך שהבסיס עומד על גבי משטח אופקי. במוצג המוזיאון הזרוע מותקנת באופן אופקי כך שהבסיס מותקן על גבי קיר אנכי והזרוע יוצאת ממנו באופן אופקי.
התקנה זו מוסיפה כוחות ומאמצים שהיצרן לא בהכרח לקח בחשבון כאשר הוא אמר שהזרוע מסוגלת להרים 250 גרם, ויש אפשרות שהמנועים שהייצרן בחר לא יעמדו בעומסים החדשים המתקבלים להתקנה אופקית.

בזרוע קיימים שישה מפרקים (J0-J5), כאשר כל מנוע תומך במשקלו העצמי של הזרוע ובמשקל המנועים שמעליו. כפי שניתן לראות בתמונות #9 ו-#10, המצב הגיאומטרי שבו הזרוע מותקנת אופקית זהה לחלוטין למצב שבו הזרוע מותקנת אנכית והמפרק הראשון (J1) מסובב ב-°90. במקרה זה, המפרקים J1-J5 נמצאים באותם מיקומים יחסית לכבידה, ולכן חווים את אותם מומנטים ומאמצים בדיוק.

מכאן ניתן להסיק כי עבור המפרקים J1-J5 אין שינוי בעומסים, והתקנה אופקית לא יוצרת מאמץ נוסף בהשוואה למצב האנכי שתוכנן על ידי היצרן. לכן, אם היצרן מציין שהזרוע יכולה להרים עד 250 גרם מכל מצב תנועה אפשרי הנחה זו נותרת תקפה גם עבור התקנה אופקית, כל עוד הכוונה היא לעומסים על מפרקים J1-J5.



איור 9# - הזרוע במצב התקנה אופקי, עם מפרקים ממוספרים



איור 10# - הזרוע במצב התקנה אנכי, כאשר המפרק J1 מסובב ב°90.

לעומת זאת, מפרק הבסיס (J0) הוא החריג, בתצורה האנכית הוא רק מסובב את הזרוע במישור אופקי, אך בתצורה האופקית הוא נדרש לשאת את משקל הזרוע כולה, ולכן יכולים להיווצר מאמצים שונים בהשוואה להתקנה תקנית, לכן כאשר ננתח את המאמצים על הזרוע, נבדוק רק במפרק הבסיס J0.

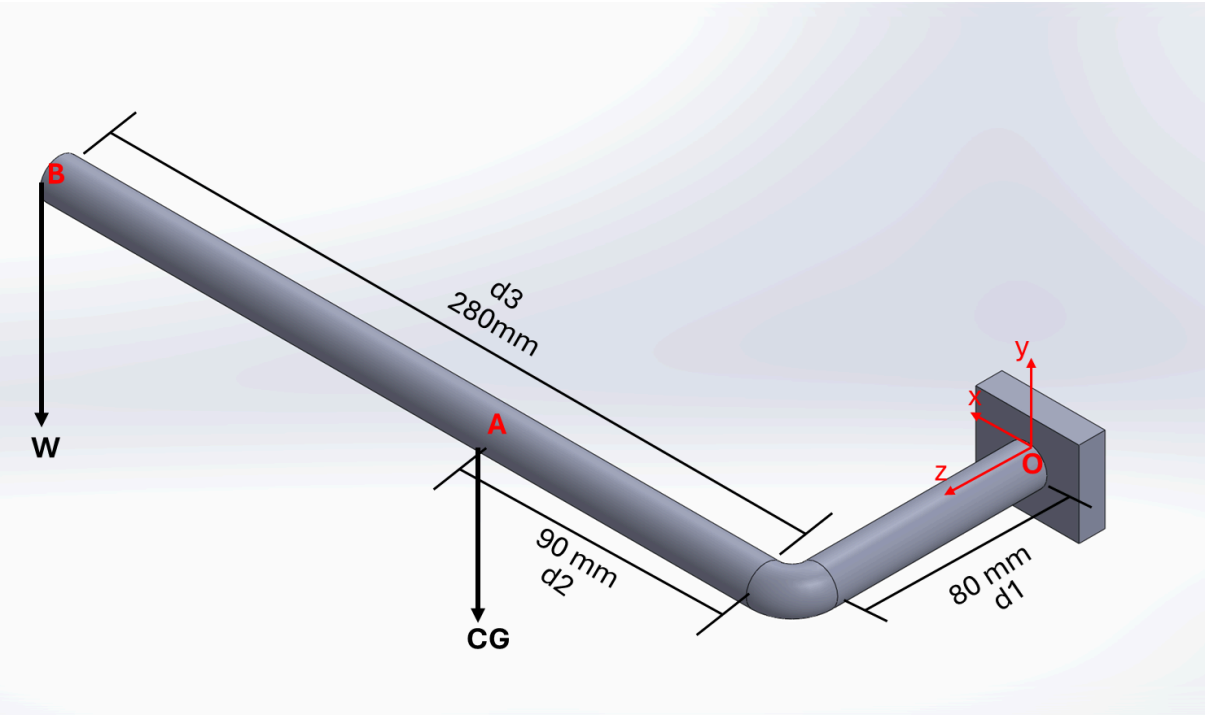
לשם הניתוח של הזרוע הזרוע הרובוטית נדרש לעשות מספר השערות:

- מכיוון שהזרוע היא מערכת דינמית, מרכז הכובד משתנה בהתאם לזוויות הפרקים השונים, לשם הקלת הניתוח ניקח את המצב המחמיר ביותר בו מרכז הכובד הכי רחוק מבסיס הזרוע, ובזמן שפועל מומנט מקסימלי מהמשקל בסוף הזרוע על מנוע הבסיס, ואם הזרוע תחזיק במצב זה, היא תחזיק בכל מצב אחר.
- משקל הזרוע כולה 850 גרם, אך אנחנו לא רוצים את משקל הזרוע כולה, רק ממפרק J1 והלאה, לאחר פירוק הזרוע ושקילתה רק ממפרק J1 נמצא שהמשקל העצמי של חלק זה הוא 515 גרם.
- משקל הדיסקית הכבדה ביותר שהזרוע תרים הוא 8 גרם, נקח מקדם ביטחון של 12 (בכדי לכלול גם את ראש ואקום המותקן) ונבדוק את ביצועי הזרוע עבור משקל של 96 גרם.
-

מנוע הבסיס המותקן הוא מנוע מסוג LX-15D, המסוגל להפעיל מומנט מקסימלי של 19.5kgcm/1.91Nm, כפי שמתואר במדריך היצרן בעמוד 94 (Elephant Robotics, 2021).

מומנט המקסימלי על מנוע הבסיס מתקבל כאשר מפרק J1 ו-J0 מסובבים ב-90 מעלות, ושאר המפרקים ב-0 מעלות.

מכאן, הדג"ח על הזרוע:



$$CG = 0.515kg * 9.81m/s^2 = 5.05N$$
$$W = 0.096kg * 9.81m/s^2 = 0.94N$$

הריאקציות בבסיס (נק' O):

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow R_x = 0$$

$$\sum F_y = -W - CG + R_y \Rightarrow R_y = W + CG = 5.99N$$

$$\sum F_z = 0 \Rightarrow R_z = 0$$

חישוב מומנטים בבסיס (נק' O):

$$M_o = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{e_1} & \hat{e_2} & \hat{e_3} \\ 0.09 & 0 & 0.08 \\ 0 & -5.05 & 0 \end{bmatrix}\right) + \det\left(\begin{bmatrix} \hat{e_1} & \hat{e_2} & \hat{e_3} \\ 0.28 & 0 & 0.08 \\ 0 & -0.941 & 0 \end{bmatrix}\right) =$$
$$= 0.479 \cdot \hat{e_1} - 0.717 \cdot \hat{e_3}$$

$$M_x = 0.479\ Nm$$
$$M_y = 0\ Nm$$
$$M_z = 0.717Nm$$

המנוע מסוגל להפעיל מומנט בציר z של 1.91Nm, מהחישובים אנו רואים שהמומנט הפועל על המנוע בהתקנה אופקית הינו 0.717Nm, לכן המנוע יתפקד היטב במצב אופקי.

5. מתודולוגיות

לצורך פיתוח מנגנון חדש לזיהוי מיקום הפלת הדיסקית במשחק "ארבע בשורה", נבחנו שתי מתודולוגיות עיקריות: המשך עבודה עם מערכת הראייה הממוחשבת הקיימת, או פיתוח מערכת זיהוי אלקטרונית חדשה מבוססת חיישנים.

5.1. להישאר עם ראיה ממוחשבת

גישה זו מתבססת על המערכת המקורית שהייתה בשימוש במוצג, הכוללת מצלמה שמצלמת את הלוח בזמן אמת ואלגוריתם המזהה את מצב הדסקיות באמצעות עיבוד תמונה,לטיפול בכשלים הקיימים בפתרון הנוכחי הוצעו מספר פתרונות:

- הוספת מקורות תאורה חיצוניים לשיפור תנאי התאורה.

- הוספת סממן ייחודי על כל דיסקית (42 בסה"כ), כדי להוריד את משתנה הצבע מהבעיה, ובכך לשלול את הבעיה של הביגוד של המשתמש.
- החלפת האלגוריתם הקיים (מבוסס רשת עצבית) באלגוריתם דטרמיניסטי.

היתרונות בשיטה זו:

- אפשר לעבוד עם המערכת הקיימת מבלי לשנות באופן מהותי את אופן עבודת המוצג.
- דרישה מועטה לשינויים מבניים.
- מאפשר ניטור מלא של מצב הלוח בעזרת רכיב אחד - המצלמה.

החסרונות בשיטה זו:

- סממנים על הדסקיות עלולים להתבלות ולהוות 42 נקודות כשל.
- הוספת תאורה מלאכותית עלולה לפגוע בנראות ובחוויה של המשתמש.
- סביבת המוזיאון דינמית, ולכן לא נוכל לשלוט בכל המשתנים שראיה ממוחשבת דורשת כדי להגיע לביצועי אמינות גבוהים.
- מניסיון המוזיאון בראיה ממוחשבת, המוזיאון לא רוצה להישאר עם פתרון זה ורוצה לתכנן פתרון חלופי.

5.2. פתרון אלקטרוני מבוסס חיישנים

בגישה זו נבחנה תכנון של מערכת חדשה לזיהוי נפילת הדסקיות, המבוססת על חיישנים אופטיים פיזיים. נבחנו שלושה סוגי חיישנים:

1. חיישנים אופטים על בסיס החזרה

במערכת זו לד אינפרא־אדום משדר אור לעבר הדיסקית, ופוטורזיסטור סמוך מודד את עוצמת ההחזר. כאשר דסקית נופלת, היא משנה את כמות האור החוזר, וכך ניתן לזהות את נוכחותה.
בשיטה זו יהיה לנו חיישן אחד על כל אחת מ-7 העמודות בלוח המשחק.
היתרונות של חיישן זה:

- קומפקטי - הלד והחיישן נמצאים על אותו לוח.
- לא דורש התקנה מדוייקת.
- אמינות גבוהה.
- התקנה פשוטה בצד אחד בלבד של העמודה.

החסרונות של חיישן זה:

- מושפע מצבע הדיסקית, ותוואי פני השטח שלה (בליעת האור, פיזור האור).

כאשר נעשתה בדיקה עם הדיסקיות הקיימות במוצג התגלה שהן שקופות לאינפרא־אדום, ולכן לא מחזירות את אור החיישן בכלל.
זוהי מגבלה קריטית שפוסלת את הפתרון הזה לחלוטין בתצורתו המקורית.
(עובדה זו התגלתה בניסוי מהיר של צילום הדסקית באמצעות מצלמה טלפונית שמראה את האור האינפרא-אדום עובר דרכה, לאחר שבדיקות עם החיישן הראו שהוא לא מזהה את הדסקית).

2. חיישני Time Of Flight - TOF

חיישני TOF הם חיישנים מבוססי לייזר המודדים את זמן ההחזר של האור לצורך חישוב מרחק מהאובייקט, בשיטה זו יהיה קיים רק חיישן אחד שיהיה מותקן באופן כזה שקרן הלייזר ממנו חותכת את כל 7 העמודות, ואז כאשר נופלת דיסקית היא תחתוך את קרן הלייזר וחישוב המרחק ייתן לנו את העמודה שבה אירע החיתוך.
יתרונות של חיישן זה:

- התקנה של חיישן יחיד

חסרונות של חיישן זה:

- דורש יישור מוקפד וקליברציה תכופה.
- רוחב קרן רחב מדי שאינו מאפשר להבחין בין עמודות סמוכות.

שיטה זו נפסלה בעקבות ניסיון קודם של המוזיאון שהעיד שלמקרה הספציפי של בעיה זו, תפקוד החיישן לא יביא תוצאות מספקות, והוא לא מתאים לפתרון שמחפשים.

3. חיישנים אופטים על בסיס העברה

חיישנים אלה עובדים על עיקרון שיש לד המותקן אל מול חיישן אור (כמו פוטורזיסטור), וכאשר עצם מסוים מגיע בין הלד לחיישן אור וחוסם אותו, המתח על חיישן האור משתנה ולפי קריאת המתח עליו אפשר לדעת אם קרתה חסימה. בשיטה זו יהיה לנו זוג לד-חיישן בכל אחת מ-7 העמודות בלוח המשחק.
יתרונות שיטה זו:

- לא תלוי בתוואי שטח הדסקית, או בצבע שלה - עובד עם הדסקיות הקיימות.
- אמינות גבוהה.

חסרונות השיטה:

- דורש התקנה מדויקת של רכיבים משני צידי כל עמודה.

- מחייב שינוי במבנה הפיזי של המוצג.

5.3. המתודולוגיה שנבחרה

לאחר בחינה של כל האפשרויות של לגשת לבעיה, נבחר הפתרון של פתרון אלקטרוני מבוסס חיישנים, בשימוש עם חיישנים על בסיס העברה, הסיבה לבחירה זו היא:

1. המוזיאון לא רצה שימוש נוסף בראיה ממוחשבת (גם עם תיקונים).
2. לפי ניסיון המוזיאון חיישני TOF לא מתאימים לפרויקט זה.
3. חיישנים על בסיס החזרה הקיימים במוזיאון נוסו, אך התגלה שהם לא עובדים עם הדיסקיות הקיימות, ושהן שקופות לאור אינפרא-אדום, ולכן אפשרות זו ירדה.

ולכן נשארנו עם הפתרון של חיישנים על בסיס העברה.

6. יישום ופיתוח הפתרון

כפי שצויין בפרק 5 - "מתודולוגיות" הפתרון שהוחלט לעבוד איתו הוא חיישנים אופטים על בסיס העברה, בכדי לממש פתרון זה צריך לקבוע מספר פרמטרים באמצעות סדרת ניסויים:

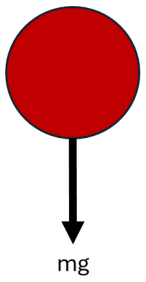
1. ניסוי לקביעת חיישן מתאים.
2. ניסוי לקביעת לד מתאים מבחינת עוצמה וצבע.
3. תכנון תקשורת בין הזרוע לבין החיישנים החדשים, באמצעות מיקרו בקרים.
4. תכנון מכני להתקנת החיישנים בכל אחת מהעמודות.
5. כתיבת תוכנה לאיסוף ועיבוד נתוני החיישנים בזמן אמת.

בכדי להתחיל עם הניסוי לקביעת החיישן המתאים קודם צריך לדעת מה זמן התגובה הרצוי שלנו, לשם כך נדרש לחשב כמה זמן דיסקית נופלת תהיה מול החיישן.

6.1. חישוב זמן חסימת החיישן על ידי דיסקית נופלת

הזמן שהחיישן חסום הוא הזמן הלוקח לדיסקית לעבור מרחק השווה לקוטר אחד שלה.

בכדי לחשב זאת עלינו לעשות דג"ח על הדיסקית ולהשתמש בנוסחאות התנועה תחת תאוצה קבועה.



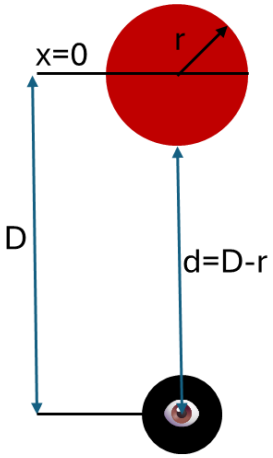
איור 12# - דג"ח של דיסקית בנפילה חופשית

$$v = v_0 + gt \qquad (6.1.1)$$

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \qquad (6.1.2)$$

ב6.1.2 קיבלנו ביטוי להעתק אותה עוברת הדיסקית בזמן t, ובמהירות התחלתית v0.

מכיוון שבשלב זה של הפרויקט לא תוכנן עדיין מיקום ההתקנה המדויק של החיישנים, אי אפשר לדעת באיזה מהירות תחתית הדיסקית תתחיל לעבור מול החיישן - אנחנו לא יודעים כמה זמן הדיסקית כבר הייתה בנפילה מהשחרור שלה עד הגעתה לחיישן.
לכן נגדיר פרמטר חדש d שהוא המרחק מנקודת השחרור בהחסרת רדיוס אחד של הדיסקית עד לחיישן, כמתואר באיור 13#:



איור 13#- הגדרת פרמטר d של הדיסקית הנופלת

על ידי בידוד t ממשוואה 6.1.1 והצבתו ב6.1.2 אפשר לקבל ביטוי למהירות הדיסקית בהגיעת הגבול התחתון שלה לחיישן:

$$v_0 = \sqrt{v'^{\,2}_0 + 2gd} \qquad (6.1.3)$$

v'0 זוהי המהירות שבה הדסקית שוחררה על ידי המשתמש, אמנם בגלל גיאומטרית החריץ למשתמש אין יכולת להפעיל הרבה כוח על הדיסקית, נקח ערך מסוים למשתנה זה כדי לדמות מקרה קיצוני בו המשתמש מצליח להפעיל כוח על הדיסקית ולשחרר אותה עם מהירות התחלתית גבוהה.

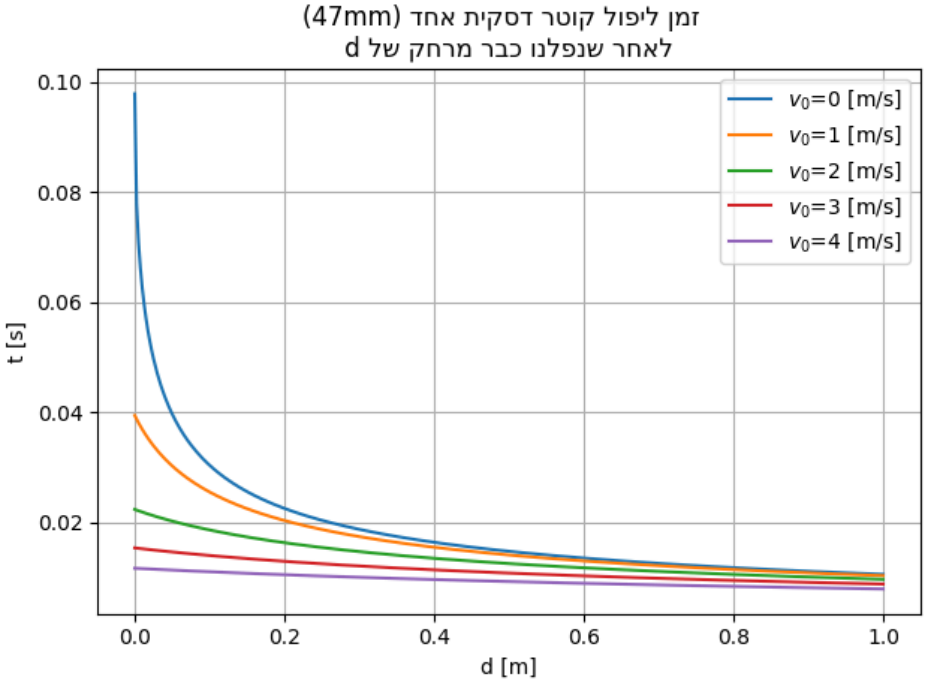
כאשר נפתור את משוואה 6.1.2 בשילוב עם 6.1.3 עבור t נקבל את הנוסחה הבאה:

$$t = \frac{-\sqrt{v_0^{\,2}+2gd}+\sqrt{v_0^{\,2}+2g(d+\Delta x)}}{g} \qquad (6.1.4)$$

כאשר:

- v0 - המהירות אותה שחרר המשתמש את הדיסקית. [m/s]
- d - המרחק בין הקצה התחתון של הדיסקית למרכז החיישן כמתואר באיור 10#. [m]
- Δx - המרחק שאנחנו מודדים את זמן הנפילה שלו (במקרה שלנו הקוטר של הדיסקית). [m]
- t - הזמן ליפול Δx לאחר שכבר נפלנו מרחק של d.

אם ניצור גרף של משוואה 6.1.4 עבור מהירויות התחלתיות שונות נקבל את התמונה הבא:



איור 14# - גרף של זמן נפילת דיסקית עם מהירויות התחלתיות שונות

בגרף אנו רואים את הזמן הלוקח לדיסקית ליפול מרחק השווה לקוטר אחד שלה בציר Y, והמרחק d בציר X, בנוסף אנחנו רואים חמש עקומות שונות כל אחד עבור ערך מהירות התחלתית שונה.
לדוגמה, אם ניקח מקרה קיצון של מרחק הפלה של 10cm מהחיישן והמהירות הפלה התחלתית של 4m/s נקבל זמן חסימת חיישן של 11.79ms, ערך זה מייצג את הגבול העליון לזמן התגובה הנדרש מהמערכת.

בהשוואה לכך, זמני התגובה של בקרי Arduino ו־ESP32 נמצאים בסדר גודל של מיקרו־שניות (µs), כלומר קצרים בלפחות שני סדרי גודל מזמן החסימה של הדיסקית. לכן, שני הבקרים נחשבים מתאימים לעיבוד אות החיישן בזמן אמת.

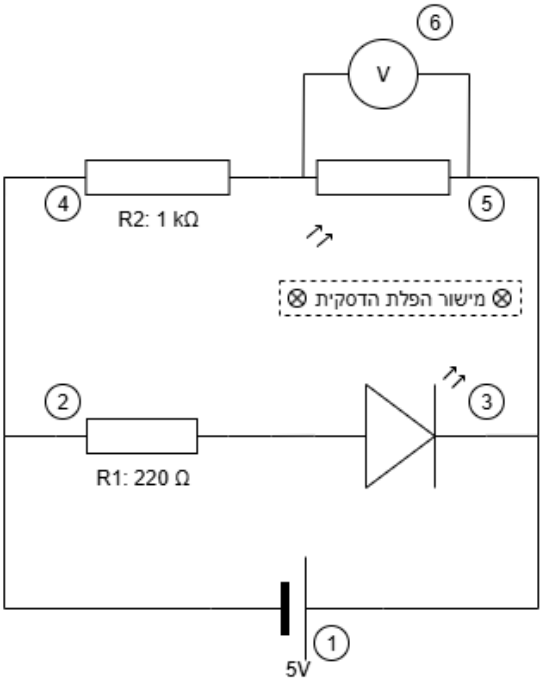
מכאן נובעת הדרישה שלחיישן האופטי שייבחר למערכת חייב להיות זמן תגובה קצר מ 11.79ms, כדי להבטיח זיהוי מלא של הדיסקית בעת נפילתה.

6.2. בחירת הלד המתאים

מכיוון שהחיישן מבוסס על מקור אור, וסוג מקור האור התברר כמשתנה קריטי לתפקוד התקין של המערכת (ראינו לדוגמא שהדיסקיות היו שקופות למקור אור אינפרא-אדום), צריך לקבוע איזה צבע של לד מתאים למערכת באמצעות ביצוע ניסוי.

כדי לקבוע את צבע הלד המתאים ביותר צריך להגדיר את הפרמטר שנרצה למקסם שייתן לנו את ההגדרה ל"לד המתאים ביותר".

הפרמטר שאנחנו רוצים למקסם הוא אחוז החסימה של האור כאשר הדיסקית עומדת בין מקור האור לחיישן, לשם בדיקה זו צריך להגדיר את מערכת הניסוי:



איור 15# - מערכת הניסוי לבחירת צבע לד

באיור 15# אנחנו רואים את המעגל החשמלי של מערכת הניסוי, תיאור המרכיבים:

1. מקור המתח של המעגל - 5V.
2. נגד קבוע בעל ערך של 220 אוהם.
3. לד.
4. נגד קבוע בעל ערך של 1 קילו אוהם.
5. הפוטורזיסטור.
6. נקודת קריאת המתח.

במעגל ישנם שני ענפים:

הענף התחתון מפעיל את הלד, כאשר קיים נגד אחד בטור עם הלד בכדי להגביל את הזרם הנופל על הלד לזרם בטוח (מתחת ל-30mA) - נבחר זרם יעד של 20mA, ונחשב את ההתנגדות הנדרשת על פי נוסחה 2.3.1 - חוק אוהם:

$$V = RI \Rightarrow R = \frac{V}{I} = \frac{5}{0.02} = 250\ \Omega$$

הנגד הזמין הקרוב ביותר שנמצא היה 220Ω, והזרם עם נגד זה הוא 22.7mA, שהוא בתחום הבטוח ולכן התקבל למערכת הניסוי.

בענף העליון קיים מחלק מתח עם נגד אחד קבוע בעל ערך של 1kΩ (בכדי להוריד את רגישות המערכת), ופוטורזיסטור, המתח נמדד על הפוטורזיסטור כדי לאמוד את עוצמת האור הפוגעת בו.

יש לציין כי בניסוי זה אנחנו מעוניינים רק בהפרש בין מצב חסום ולא חסום, ולכן עוצמת האור האבסולוטית של הלד אינה חשובה.

לבדיקת מצב החסימה, מציבים את הדיסקית בין הלד לחיישן (מישור הפלת הדיסקית).

לביצוע הניסוי נלקחו 8 מדידות, שתי מדידות עבור כל לד (אחת עם דיסקית אדומה ואחת עם דיסקית צהובה) עבור ארבע חזרות עם צבעי לד שונים - אדום, ירוק, צהוב וכחול.

בניסוי נמדד המתח על הפוטורזיסטור בשני מצבים:

- ללא חסימה - החלל בין הלד לפוטורזיסטור היה ללא דיסקית.
- עם חסימה - דיסקית מוצבת בין הלד לחיישן.

מתוך שני מדידות אלה חושב אחוז החסימה:

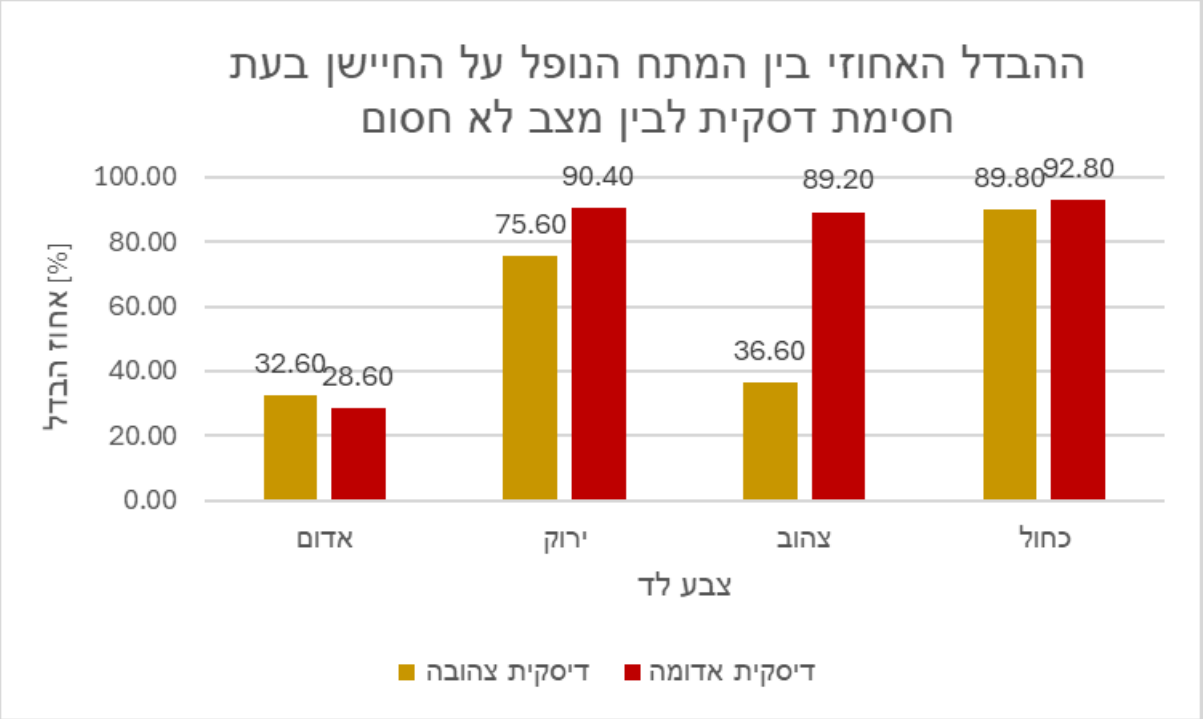
$$Fraction\ [\%] = \frac{V_{blocked} - V_{unblocked}}{V_{in}} \cdot 100\%$$

בכמה אחוז גדל המתח על החיישן (לעומת מצב לא חסום) מתוך מתח המקור.

התוצאות מסוכמות בטבלה #2 ובגרף המצורף (איור #16)

צבע לד	מתח ללא חסימה [V]	מתח עם דיסקית אדומה [V]	מתח עם דיסקית צהובה [V]	אחוז הבדל בדיסקית צהובה [%]	אחוז הבדל בדיסקית אדומה [%]
אדום	0.17	1.6	1.8	32.6	28.6
ירוק	0.22	4.74	4	75.6	90.4
צהוב	0.17	4.63	2	36.6	89.2
כחול	0.12	4.76	4.61	89.8	92.8

טבלה #2 - תוצאות ניסוי בחירת צבע לד



איור #16 - גרף תוצאות ניסוי בחירת צבע לד

מתוצאות הניסוי אנחנו רואים שהלד שהכי מתאים לקריטריון שהגדרנו הוא הלד הכחול מכיוון שאיתו שני הדסקיות חוסמות את האור באופן הטוב ביותר.

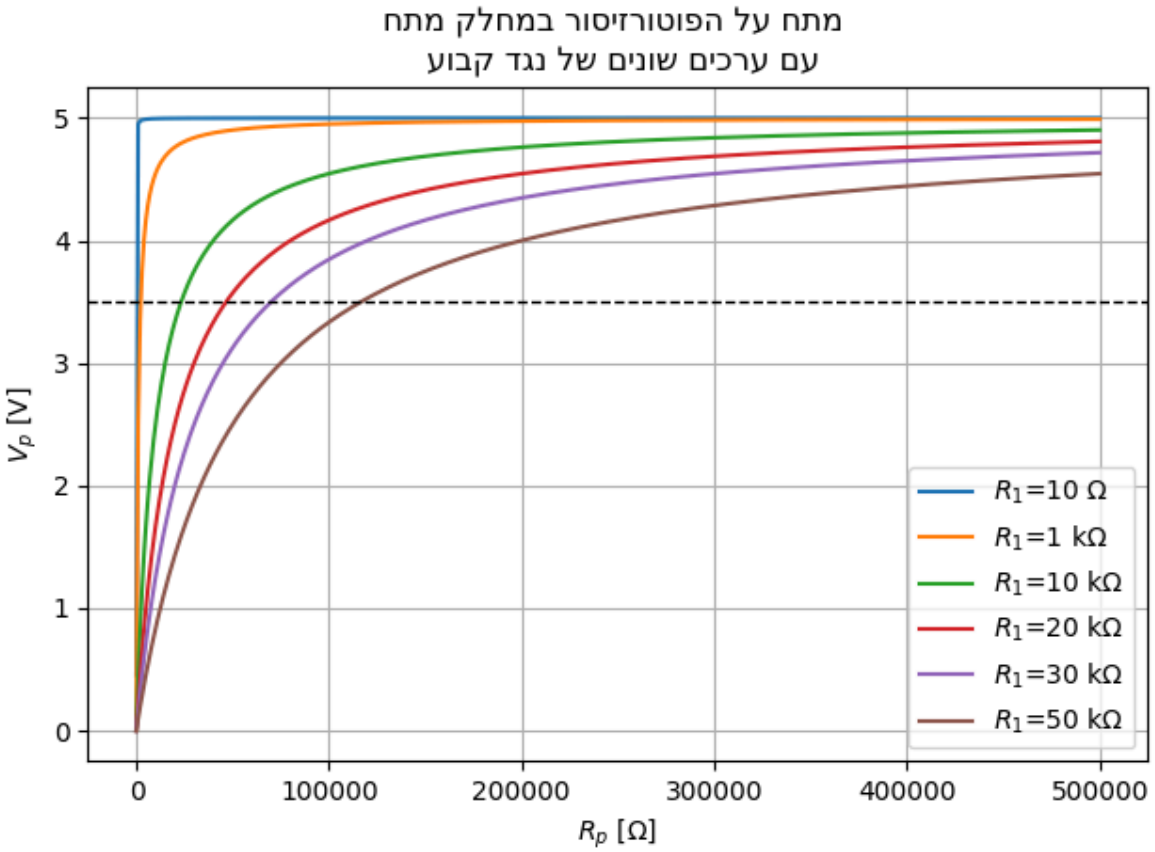
לכן צבע הלד שנבחר למערכת הוא כחול.

6.3. בחירת הנגד המתאים למחלק המתח

בכדי לקרוא את המתח הנופל על הפוטורזיסטור, הוא מחובר בטור לנגד קבוע ליצירת מחלק מתח. התנגדות הפוטורזיסטור משתנה בהתאם לעוצמת התאורה, וערך הנגד הקבוע קובע את רגישות המערכת לשינויים אלו.

במיקרו בקרים שבהם נשתמש (Arduino וESP32), הפינים הדיגיטליים מזהים רמה לוגית גבוהה (HIGH) כאשר המתח על הפין גבוה ממתח סף מסוים, 3V עבור Arduino ו-2.475 V עבור ESP32. לכן כאשר המתח על הפוטורזיסטור עולה מעל ערך זה, המערכת תזהה אותו כחסום. אבל בכדי להבטיח פעולה אמינה גם בתנאי סביבה משתנים, הוגדר מקדם ביטחון כך שזיהוי של מצב "חסום" יתבצע בפועל רק כאשר המתח עולה למעל 3.5 V.

כדי לראות את השפעת ערך הנגד הקבוע על רגישות המערכת, נבנה גרף לפי נוסחת מחלק המתח (נוסחה 2.6.1) עבור ערכי נגד קבוע שונים, כאשר מתח הכניסה הוא 5 V.
בנוסף, הוסף קו אופקי מקווקו המייצג את סף הזיהוי בפועל למצב "חסום" - 3.5V.

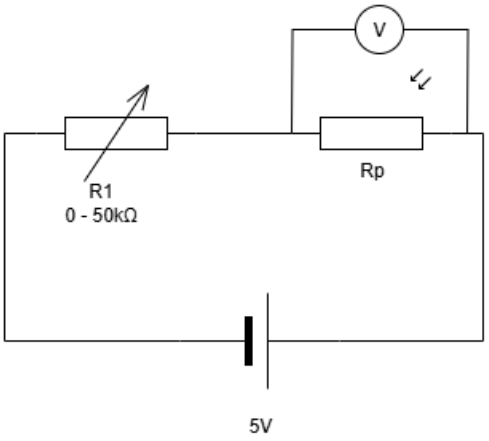


איור 17# - השפעת נגד קבוע במחלק מתח

בגרף אפשר לראות שעקומת המתח על הפוטורזיסטור מושפעת משמעותית מערך הנגד הקבוע.
אם נסתכל על העקומה שמתאימה לערך נמוך במיוחד של הנגד הקבוע (10Ω) תחום התנגדות של הפוטורזיסטור שבו המתח עובר מעל סף הזיהוי הוא צר מאוד - העקומה כמעט אנכית. במצב כזה כל שינוי מזערי בתנאי התאורה יכול לגרור לעליית המתח מעל הסף ולהוביל לקריאה שגוייה.
לעומת זאת אם נסתכל על העקומה שבה ערך הנגד הקבוע הינו 50kΩ, אפשר לראות שתחום ההתנגדות שבו המתח מתחת לסף הזיהוי רחב (כ110kΩ), מצב זה מצביע על רגישות נמוכה להפרעות קטנות, הודות למרווח ביטחון גדול יותר.

עם זאת, ערכים גבוהים מדי של הנגד הקבוע עלולים להוביל לחוסר רגישות, כך שגם במצב של חסימה המתח יישאר מתחת לסף הזיהוי. לכן נדרש למצוא את ערך הנגד הקבוע המאזן בין רגישות מספקת לבין חסינות לרעשים והפרעות.

בכדי לקבוע את ערך הנגד, נעשה ניסוי שבו נבנה מעגל חשמלי של מחלק מתח שבו הנגד הקבוע היה פוטנציומטר, ונלקחו מדידות של חסימת הפוטורזיסטור באמצעות כל צבע דיסקית, וחושב אחוז ההבדל בין מצב חסום ללא חסום כאשר אחוז גבוה יותר מראה מרווח ביטחון יותר טוב.



איור 18# - מעגל הניסוי לקביעת ערך נגד קבוע

טבלה 3# מציגה את המתח הנמדד על הפוטורזיסטור בשני מצבים - לא חסום וחסום (עם דיסקית אדומה או צהובה), עבור ערכים שונים של הנגד הקבוע. בנוסף מוצג מרווח הבטיחות הממוצע מנקודת הסף שנקבעה (3.5 V), באחוזים, שחושב באופן הבא:

$$[\%] = \frac{V_{block-avg} - 3.5}{3.5} \cdot 100\% \; ; \; V_{block-avg} = \frac{V_{blocked-yellow} + V_{blocked-red}}{2}$$

	מתח הפוטורזיסטור			
ערך נגד [kΩ]	לא חסום [V]	חסום - דיסקית אדומה [V]	חסום - דיסקית צהובה [V]	מרווח ממוצע מנקודת הסף [%]
1	3.68	5	5	-62.29
13.6	0.7	4.95	4.88	20.43
22	0.7	4.9	4.81	18.71
40	0.66	4.82	4.7	17.14
50	0.65	4.78	4.61	15.57

טבלה 3# - תוצאות ניסוי בחירת נגד קבוע

מהתוצאות ניתן לראות כי ערך התנגדות של 13.6 kΩ סיפק את מרווח הבטיחות הגדול ביותר של כ-20% מעל סף הזיהוי. עם זאת, גם ערכים בטווח שבין 13.6 kΩ לבין 50 kΩ נתנו מרווח בטיחות דומה, ולכן כולם נחשבים מתאימים לשימוש.

הערך שנבחר בפועל לנגד הקבוע הוא 20 kΩ, מאחר שזהו ערך סטנדרטי שנמצא במלאי, והוא מספק מרווח בטיחות מספק יחד עם זמינות גבוהה.

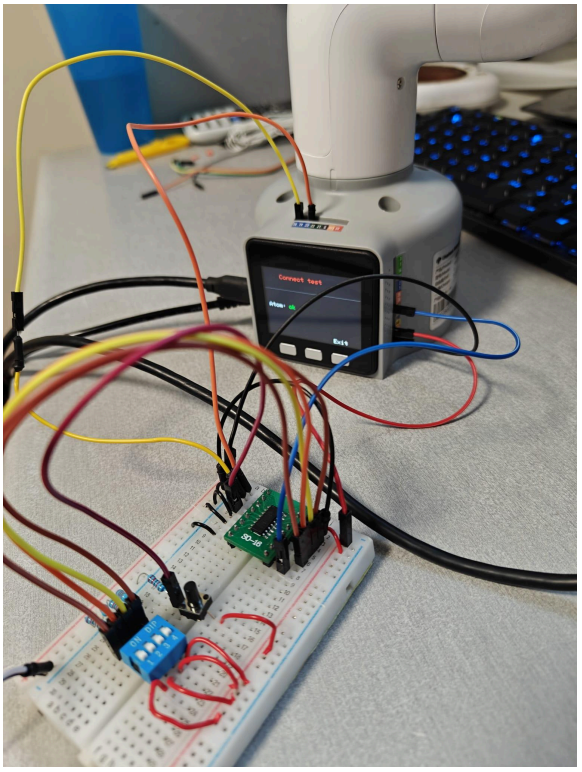
6.4. שילוב עם המיקרו בקר

לאחר בחירת החיישן, הלד והנגד הקבוע, הושלמה מערכת זיהוי הדיסקית הבודדת.

כדי לאפשר קליטה בכל שבע העמודות, המערכת שוכפלה פי 7, מה שיוצר צורך בקריאת שבעה קווים נפרדים.

מכיוון שבקר הזרוע אינו כולל מספיק פינים פנויים, נבחר שימוש באוגר זיזה מסוג 74HC165, המאפשר קריאת מספר קלטים מקבילים דרך קו טורי אחד בלבד. השימוש בו הפחית את דרישת הפינים לשלושה: קו נתונים, קו שעון וקו טעינה.

החיישנים חוברו לאוגר הזיזה (איור 19#), והוא חובר ישירות לבקר הזרוע. לצורך בדיקה ראשונית, חובר חיישן אחד בלבד, ושאר הכניסות דומו באמצעות מתגים.



איור 19# - אוגר זיזה מחובר לבקר הזרוע

לאחר ההתקנה, המערכת לא קלטה את נפילת הדסקיות למרות שבניסויים קודמים החיישנים הגיבו בהצלחה.

בבדיקת התופעה התברר שהבעיה נובעת מהבקר עצמו, אף שמבחינה תיאורטית הESP32 מהיר מאוד (בקנה מידה של מיקרו שניות), הרצת הקושחה בשפת פייתון גרמה לכך שקצב קריאת הנתונים בפועל היה איטי בהרבה, עד שלא ניתן היה לזהות אירוע קצר של כ11 מילישניות.

המסקנה הייתה שיש להוסיף בקר חיצוני שיטפל בקריאת החיישנים.

הבקר שנבחר הוא ארדואינו, שיקרא את מצב החיישנים בזמן אמת ויעביר את המידע אל הבקר המפעיל את הזרוע.

מכאן עלתה השאלה, כיצד יעביר הארדואינו את המידע על מצב החיישנים לבקר.

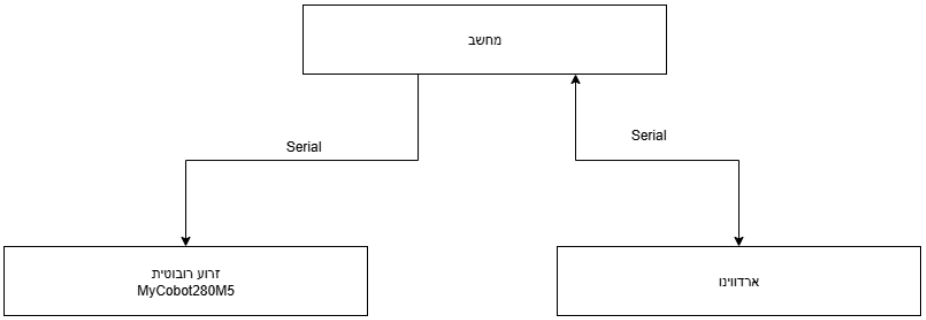
בנוסף, הוחלט שאם כבר מחברים בקר חיצוני, הוא יהיה אחראי גם על הפעלת הסולנואידים, המשאבה וכפתור ההתחלה. כך יופחת העומס מבקר הזרוע, והוא יתמקד אך ורק בשליטה על תנועת הזרוע.

6.5. תכנון פרוטוקול התקשורת

בקר הזרוע נשלט באמצעות פקודות המתקבלות מתוכנה שרצה על מחשב בשפת Python, בעזרת ספריית pymycobot, דרך חיבור Serial (חיבור USB סטנדרטי).
כדי לאפשר שליטה בזרוע בהתאם למצב החיישנים, התוכנה נדרשת לקבל את נתוני החיישנים מבקר הארדואינו ולעבד אותם בזמן אמת. גם התקשורת בין התוכנה לארדואינו מתבצעת באמצעות Serial.

במבנה המערכת, המחשב שולח נתונים לבקר הזרוע בלבד, בעוד שבקשר עם הארדואינו מתבצע תקשורת דו כיוונית: המחשב שולח פקודות (כגון הפעלת המשאבה, הפעלת הסולנואידים) ומקבל מהארדואינו מידע חזרה (כגון מספר העמודה שבה זוהתה נפילה).

סכמת התקשורת בין הרכיבים מתוארת באיור 20#.



איור 20# - דיאגרמת התקשורת בין המחשב לבקרים השונים

הקוד על גבי הארדואינו נכתב בשפת C, שבה אין מנגנוני תקשורת מובנים ונוחים כמו בפייתון. כל שליחת וקבלת נתונים מחייבת טיפול ידני בביטים ובבתים, ניהול באפרים, בדיקת שגיאות ותזמון הקריאות. בפייתון, לעומת זאת, ניתן להשתמש בספריות קיימות שמסתירות את המורכבות הזו ומאפשרות לכתוב קוד תקשורת בכמה שורות פשוטות.

כדי לפשט את היישום בצד הארדואינו, הוחלט שכל הנתונים יועברו באמצעות בייט יחיד. פרוטוקול התקשורת מקודד את המידע בתוך הבייט באמצעות ביטים ייעודיים, כך שכל ביט מייצג פרמטר או מצב מסוים במערכת, וביחד הם יוצרים את חבילת המידע המלאה.

מבנה הבייט בפרוטוקול שתוכנן:

10101010

הביט האדום הינו ביט ההכרה - מסמן שההודעה נשלחה מהארדואינו בתור אישור על קבלת וביצוע הפקודה שהתקבלה.

הביטים הכחולים - מייצגים את מספר הפקודה (בבינארית).

הביטים הירוקים - מייצגים את פרמטר הפקודה (בבינארית).

בטבלה הבאה ניתן לראות את כל האפשרויות למבנה הבייט:

מסכת הפקודה	ערך מספרי	תיאור	פרמטרים אפשריים
001	1	פקודה לשליטת מצב המשאבה	0 - לכבות את המשאבה 1 - להדליק את המשאבה
010	2	נקלטה נפילת דיסקית	0…7 - העמודה בה נקלטה החסימה (0000-0111)
011	3	כפתור ההתחלה נלחץ	1 - הכפתור נלחץ
100	4	הפעלת סולנואיד	0…7 - העמודה בה נדרש להפעיל את הסולנואיד (0000-0111)

טבלה #4 - מבנה בייט התקשורת

לצורך המחשת אופן עבודת הפרוטוקול ניקח דוגמה לתקשורת בין המחשב לארדואינו:

נניח שהתוכנה במחשב רוצה להפעיל את הסולנואיד של עמודה מספר 5, הבייט שישלח לארדואינו יהיה:

01000101

0 – ביט ההכרה כבוי, רק הארדואינו משתמש בו.

100 – מספר הפקודה (4 בבינארית, הפעלת סולנואידים).

0101 – ערך הפרמטר (5 בבינארית, מספר העמודה).

כאשר הארדואינו מקבל את הבייט ומבצע בהצלחה את הפקודה, הוא שולח חזרה את אותו הבייט, אך עם ביט ההכרה מופעל:

11000101

בצורה זו, המחשב יכול לוודא שהפקודה התקבלה, פוענחה ובוצעה כראוי.

הקוד לתקשורת מופיע בנספחים.

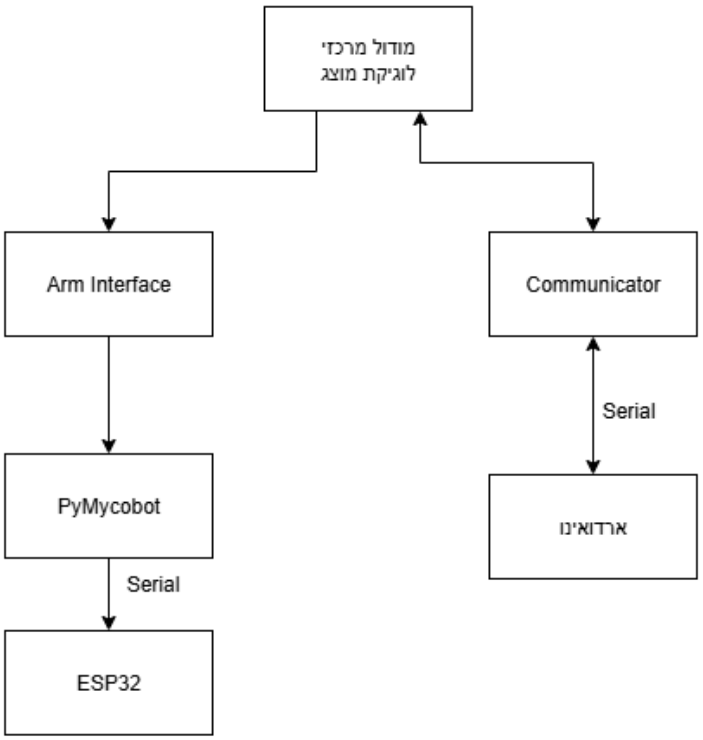
6.6. עיצוב התוכנה

התוכנה להרצת המוצג עוצבה באופן מודולרי באופן כזה שיהיה אפשר להחליף כל חלק במוצג בלי לשנות את התוכנה באופן משמעותי.

התוכנה חולקה לשלושה מודולים:

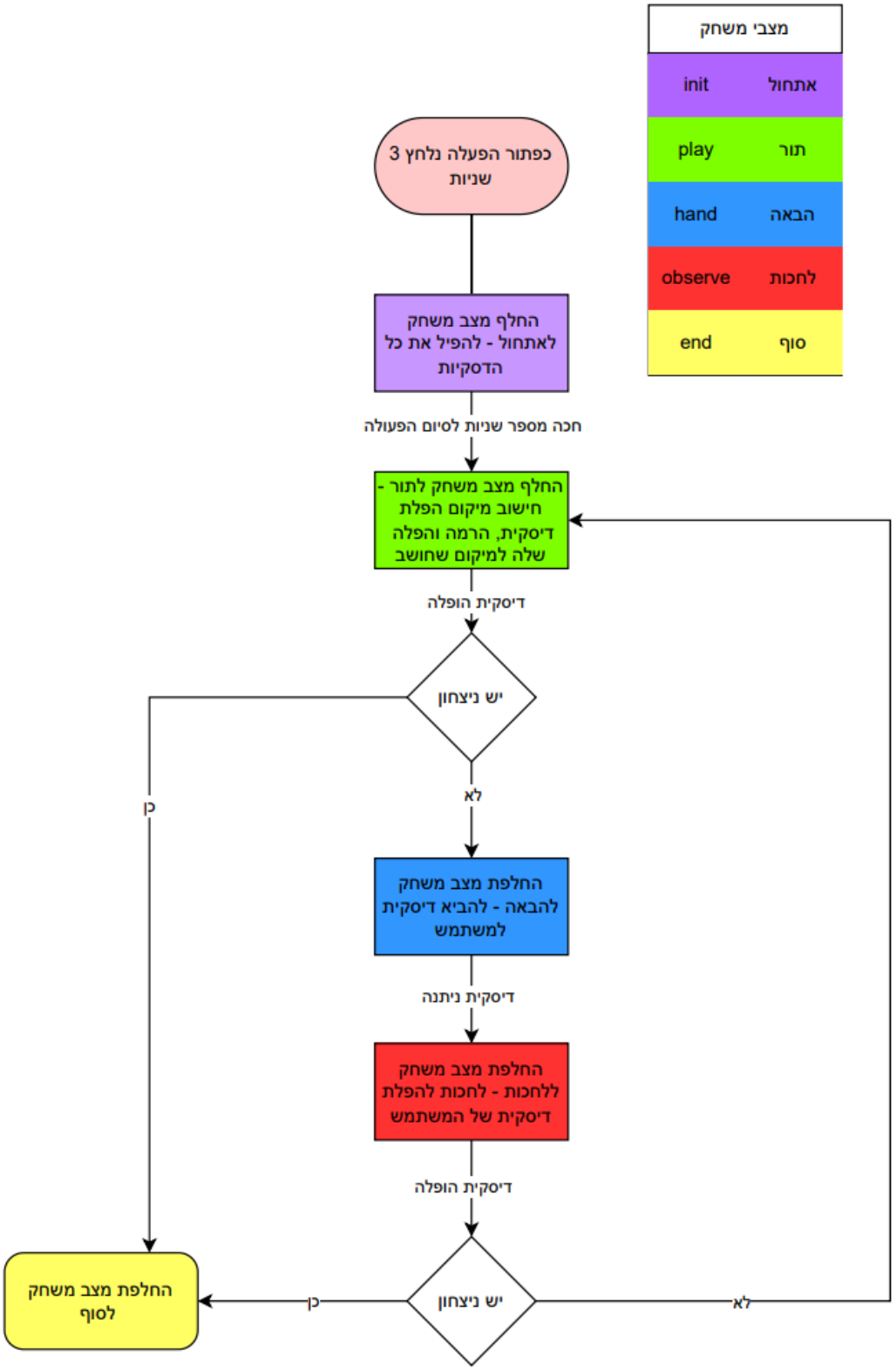
1. מודול לדיבור עם הארדואינו בשימוש עם הפרוטוקול שעוצב בפרק 6.5, את הדיבור מממשת מחלקה בשם communicator.
2. מחלקה המממשת ממשק לדיבור עם הזרוע הרובוטית שעושה אבסטרקציה לספרייה של הזרוע, בכדי שבעתיד יהיה אפשר להחליף את הזרוע בלי לשנות את כל הקוד, אלא רק את מימוש הממשק.
3. המודול המרכזי שמריץ את הלוגיקה של המשחק ומנהל את שני המודולים האחרים.

אפשר לראות את מבנה התוכנה הכללי באיור #21



איור #21 - דיאגרמה של המודולים של התוכנה

אופן העבודה המרכזי של המודול המרכזי שאחראי על לוגיקת המוצג מתואר באיור #22 ו #23

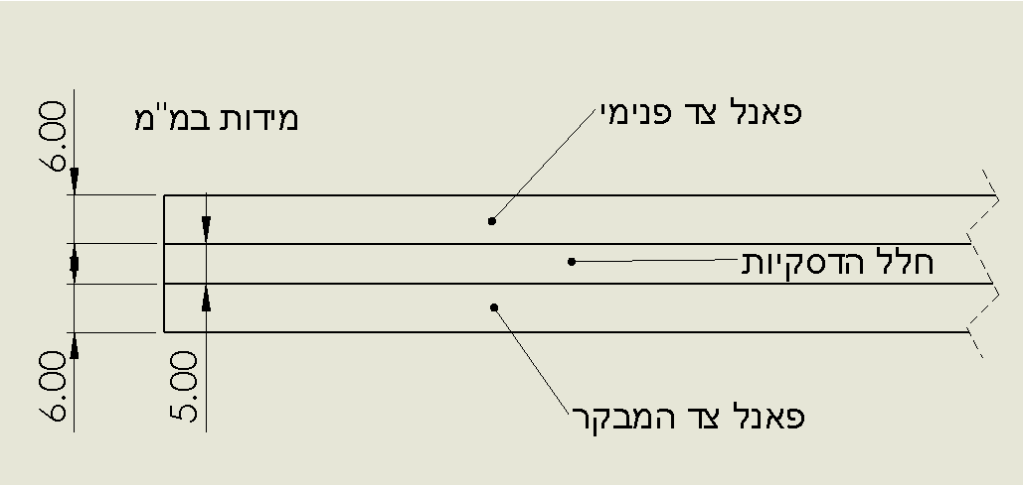


איור #22 - תרשים הזרימה של לוגיקת המוצג

איור 23# - תיאור מפורט של שלבי התוכנה

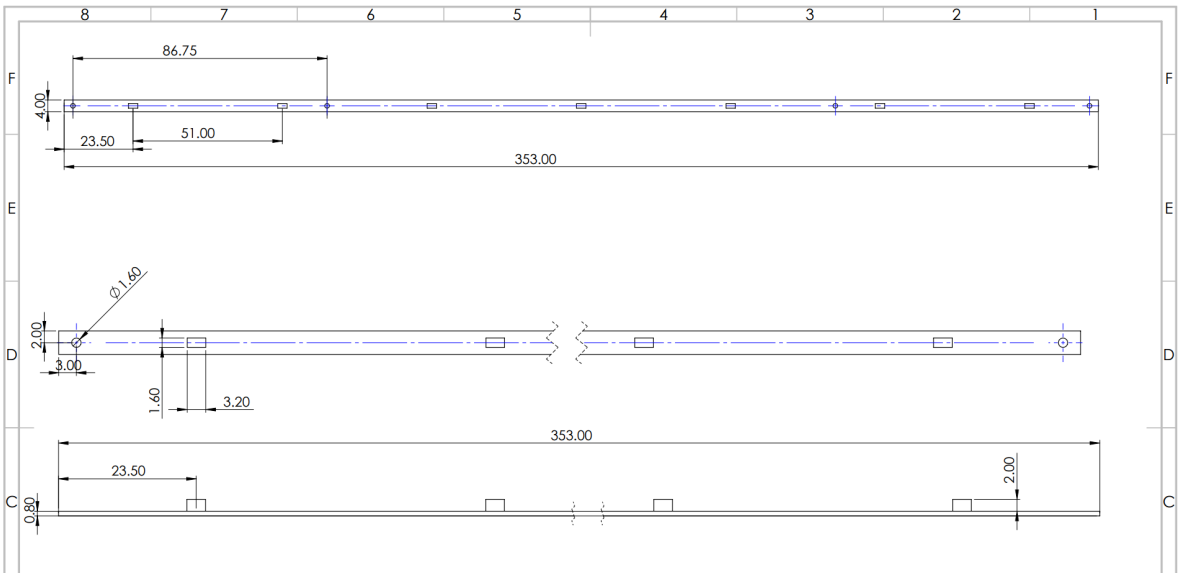
6.7. מידול הפתרון

מכיוון שמערכת קליטת הדיסקיות עובדת על בסיס חסימה כדי לקלוט מתי נפלה דיסקית בעמודה, החיישנים חייבים להיות מותקנים מעל העמודה בכדי שדיסקיות שכבר הופלו לא יחסמו את החיישן.
הפאנל הקדמי של המוצג מורכב משלושה פאנלים נפרדים - פאנל פנימי עם חורים להפלת הדסקיות לעמודות ולמשתמש, פאנל חיצוני בצד המשתמש שבו יש את החריץ לגרירת הדיסקית ופאנל פנימי כדי להדריך את הדיסקיות.
שלושת הפאנלים עשויים מחומר אקרילי שקוף.

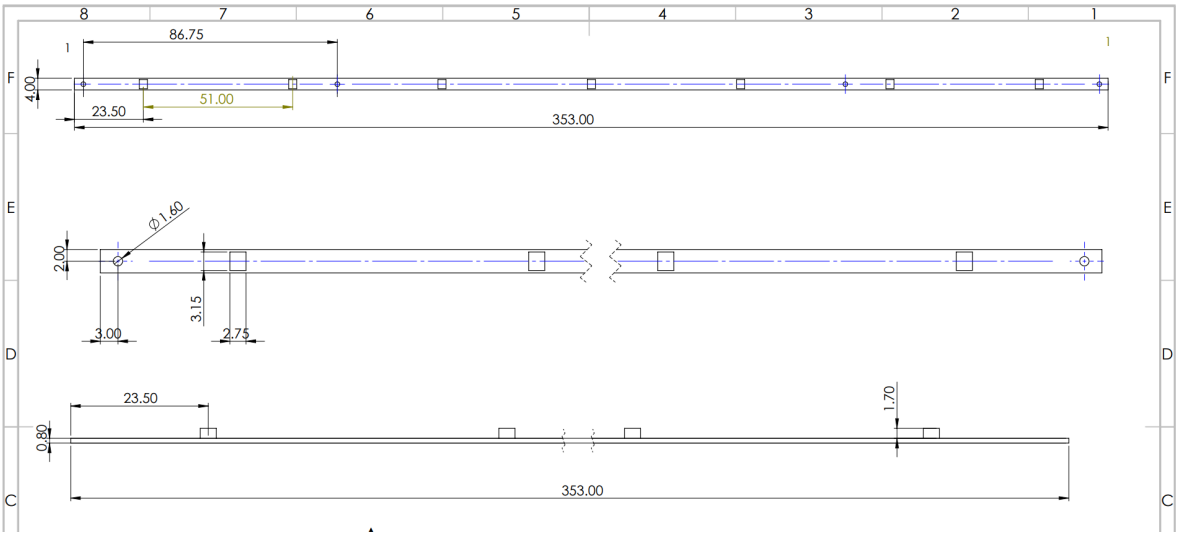


איור 24# - מידות הפאנל הקדמי

להתקנת החיישנים והלדים הוחלט ליצור שני לוחות PCB, אחד עבור הלדים, ואחד עבור החיישנים.
ממדי כל PCB נתונות בתמונה 25# ו- 26#



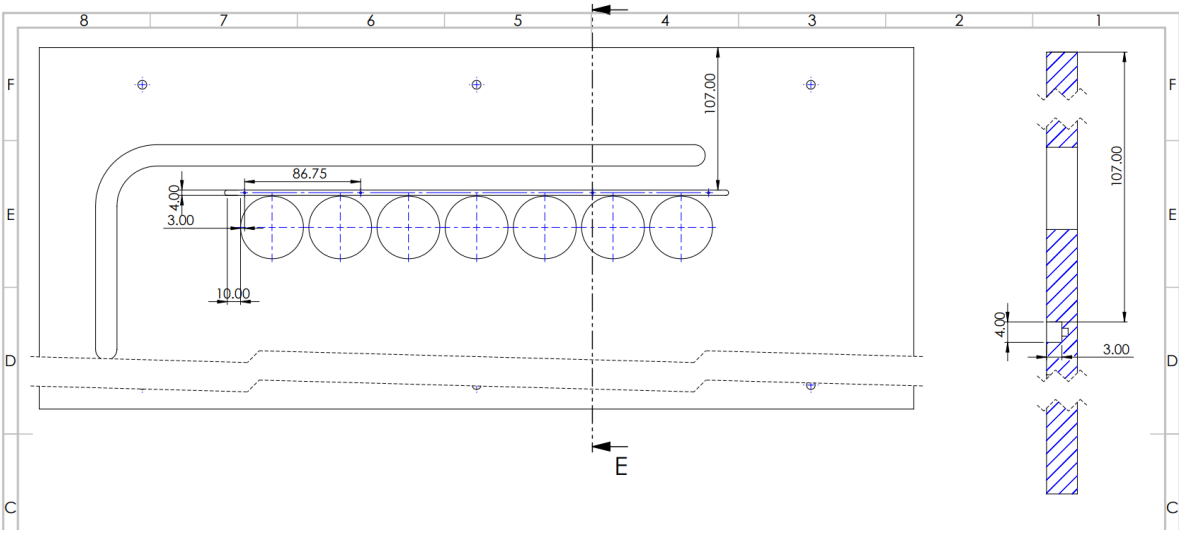
איור 25# - שרטוט ממדי רצועת הלדים



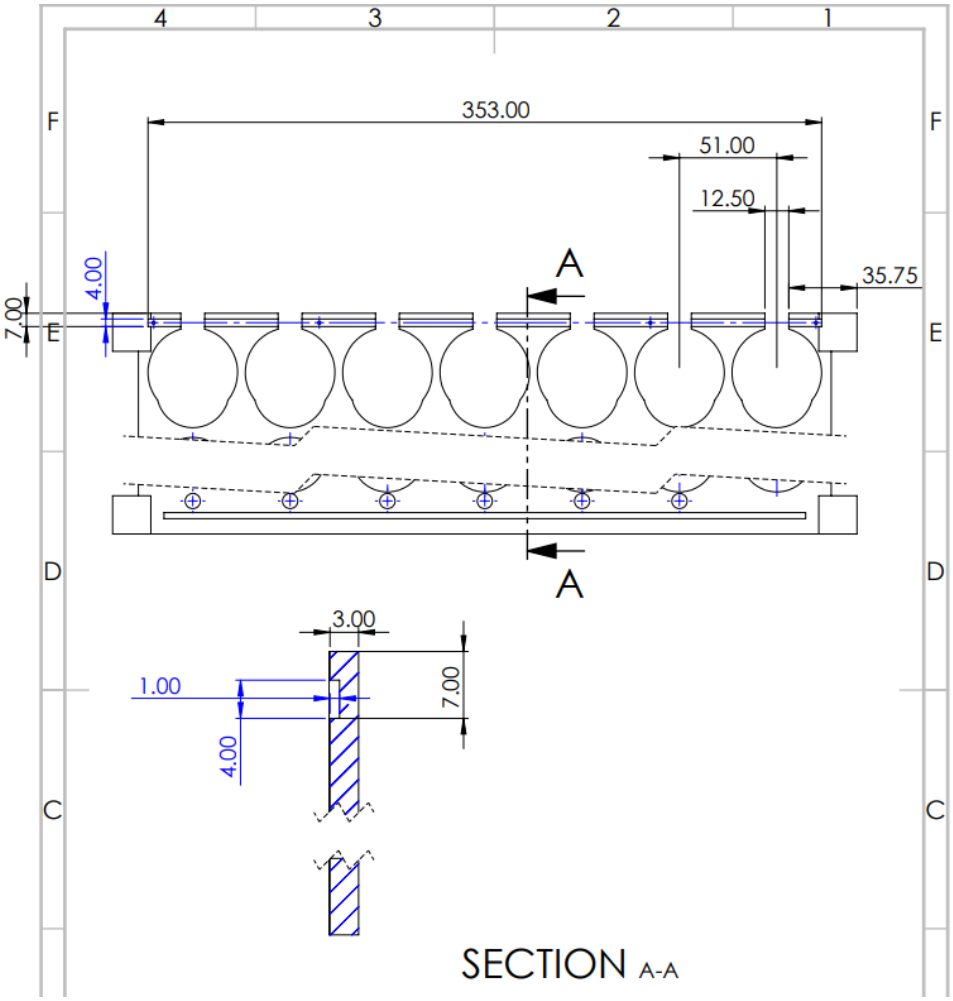
איור 26# - שרטוט ממדי רצועת החיישנים

מיקום התקנת שני הרצועות הוחלט על בסיס הקרטריונים שהלדים לא יאירו לכיוון המשתמש, והחיישנים והלדים צריכים להיות מיושרים זה לזה.

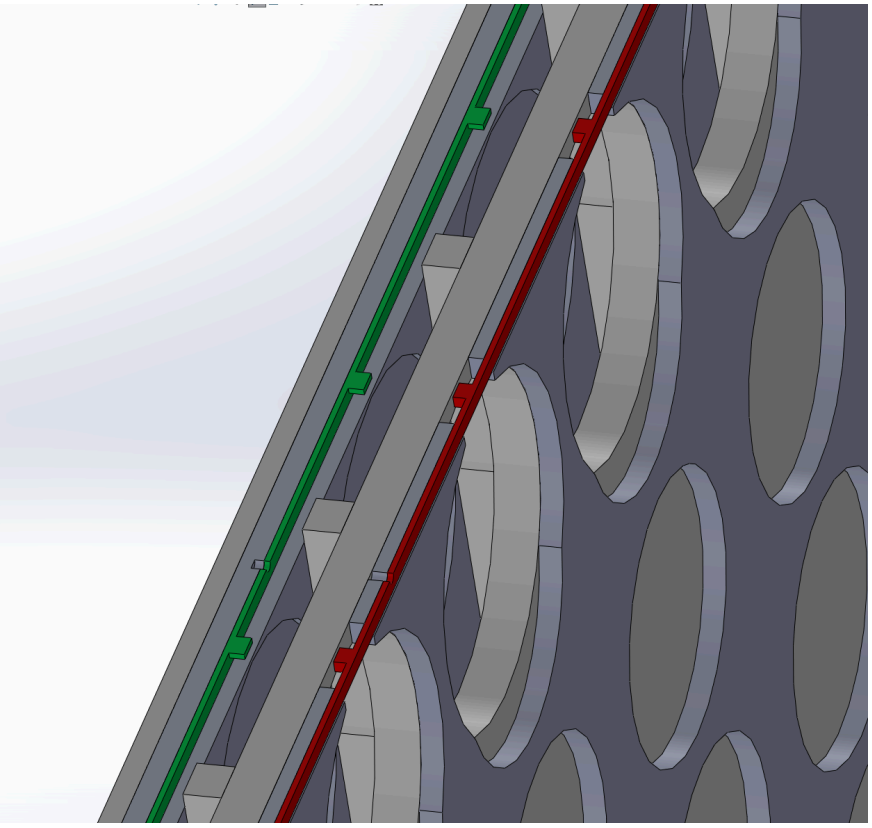
איורים 27#-29# מרא את מיקום התקנת הרצועות:



איור 27# - שרטוט התעלה שבה תותקן רצועת הלדים בצד הפנימי של הפאנל הקדמי



איור 28# - שרטוט התעלה שבה תותקן רצועת רצועת החיישנים



איור 29# - התקנת הרצועות החיישנים במוצג הסופי

(במהלך הפיתוח מערכת קליטת הדסקיות נבדקה גם עם הפאנלים האקרילים בין הלד לחיישן)

7. תוצאות

המערכת זיהתה, במהלך עשרות ניסויי הפלה, את חסימת הפוטורזיסטור והמיקום המדויק שבו אירעה החסימה באמינות של 100% , בהתקנה הסופית בין שני הפאנלים האקריליים, וגם כאשר חוברו מספר חיישנים לבקר בו-זמנית.

התוכנה והבקרים פעלו כמצופה ללא מצבי קצה חריגים, ושילוב הסולנואידים לניקוי העמודות וכן כפתור ההפעלה השתלבו בבקר החדש ללא תקלות.

למרבה הצער, הרצועות הסופיות שהוזמנו לא הספיקו להגיע ולהיבנות לפני תאריך הגשת דוח זה, ולכן הביצוע הסופי במוצג עצמו לא נבדק עקב גורמים חיצוניים שלא היה עליהם שליטה.

8. תכנון מול ביצוע

הפרויקט התקדם ברובו לפי התכנון המקורי המתואר בתרשים הגאנט (נספח 10.1). גוש המחקר וההיכרות וכן גוש התכנון הושלמו במלואם ועל פי הלו"ז.
העיכוב באספקת הרצועות הסופיות מנע את ביצוע גוש ההתקנה, וגרר שיבוש בלוחות הזמנים של הגושים העוקבים.

כל יעדי הפרויקט הושגו, למעט יעד 6: יישום אלגוריתם דטרמיניסטי "בלתי מנוצח" לתכנון מהלכי הזרוע. בשל קשיים וסיבוכיות שלא נצפו מראש הוחלט להחליפו באלגוריתם למידת מכונה מאתגר מאוד, אך כזה שאינו מבטיח ניצחון ב 100% מהמשחקים, ולכן עדיין ייתכן שהמבקר יגבור על הזרוע.

רכיבי התוכנה והתקשורת פעלו בדיוק כמתוכנן, והאינטגרציה בין המערכת החדשה לישנה הושלמה בהצלחה, ואי אפשר להבדיל בין המצב הישן לחדש.

9. ביבליוגרפיה

Allis, V. (1988, October). *A Knowledge-based Approach of Connect-Four* [The Game is .[Solved: White Wins

ARDUINO. (2024, May 15). *HIGH | LOW*. Arduino Documentation. /https://docs.arduino.cc/language-reference/en/variables/constants/highLow

Elephant Robotics. (n.d.). *Docs, file downloads* [3D model, Mycobot280 M5]. Elephant Robotics. https://docs.elephantrobotics.com/docs/myarm-pi-300-en/4-BasicApplication/4.5-files_download.html

Elephant Robotics. (2021). *User Manual* [MyCobot]. elephantrobotics. https://docs.elephantrobotics.com/docs/pdf/myCobot-en.pdf

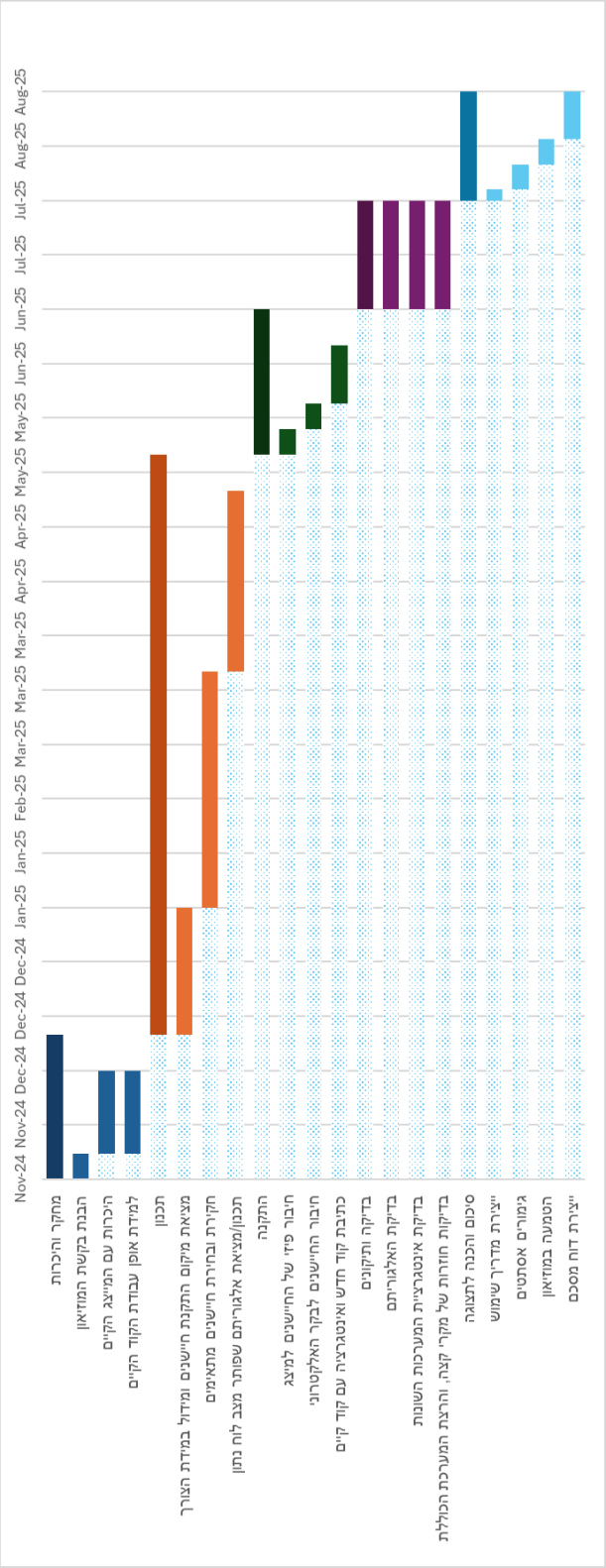
Espressif Systems. (2016). *ESP32 Datasheet* [Page 33]. https://cdn.sparkfun.com/datasheets/IoT/esp32_datasheet_en.pdf

Texas Instruments. (2015). *SNx4HC165 8-Bit Parallel-Load Shift Registers* [Page 3]. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc165.pdf

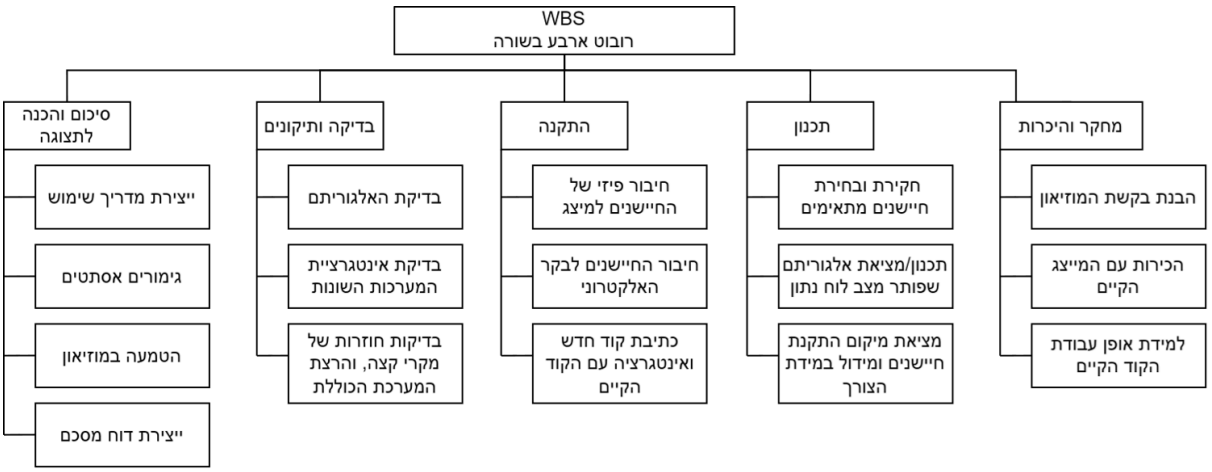
Texas Instruments. (2021). *SNx4HC595 8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers* [Page 3]. Texas Instruments. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf

10. נספחים

10.1. תרשים GANTT



10.2. תרשים WBS



10.3. קוד פרוטוקול התקשורת בC לבניית בייט ההודעה:

```
typedef enum {
  PUMP_CMD = 0b1,
  DISC_CMD = 0b10,
  BTN_CMD = 0b11,
  SOLENOID_CMD = 0b100
} CMDS;

//cmd - What are we sending? (3 bits)
//val - Value we send (4 bits)
//is_ack - Are we answering or initiating (1 bit)
uint8_t build_message_byte(CMDS cmd, byte val, byte is_ack) {
  byte msg = 0;
  msg |= (is_ack & 0b1) << 7;
  msg |= (cmd & 0b111) << 4;
  msg |= (val & 0b1111);
  return msg;
}
```

10.4. הקוד בפייתון ליצירת ופיענוח הודעה:

```
@staticmethod
def __encode_msg(cmd, val):
    #arduino doesn't care about the python ack because python is the initiator
    msg = 0
    msg |= (cmd & 0b111) << 4
    msg |= (val & 0b1111)

    return msg;

@staticmethod
def __decode_msg(byte):
    decoded = {
        "is_ack": (byte >> 7) & 0b1,
        "cmd": Cmds((byte >> 4) & 0b111).name,
        "val": byte & 0b1111
    }
    return decoded;
```

10.5. הקוד לשליחת הודעה, והמתנה לאישור בפייתון:

```
def send_msg(self, cmd, param):
    #get the msg byte
    byte = self.__encode_msg(cmd, param)

    attempts = 0;
    ack = False;

    #wait for the ack
    while attempts < 3 and not ack:
        req_start = time.perf_counter()

        #send the msg
        self._sr.write(bytes([byte]))

        #wait for a response until the timeout
        while time.perf_counter() - req_start < self.timeout:

            if(self.message_available()):
                res_byte = self._sr.read()[0]

                is_ack = (res_byte >> 7) & 0b1

                #I got a message back but it is not an acknowledgment?? should not happen but still
                if not is_ack:
                    break

                #set the ack bit to 0 and test against the original sent byte
                if(res_byte ^ (1<<7) == byte):
                    ack = True
                    break

        if not ack: attempts += 1
    return ack
```